

Module3 现代量子算法统一框架

STU 牛晓铭

August 16, 2026

1 引言：从原语到统一框架	1
2 OAA 复习：与输入态无关的振幅放大	1
3 LCU：线性组合的量子实现	2
3.1 基本设定	2
3.2 PREPARE 与 SELECT 算子	2
3.3 LCU 引理	2
3.4 LCU 的数学本质	3
3.5 LCU 与 Hamiltonian 模拟	4
3.6 与 block-encoding 的联系	4
3.7 两个例子	4
3.8 LCU 的局限	4
4 Block-encoding：非酉矩阵的输入模型	5
4.1 为什么需要 block-encoding	5
4.2 输入模型与矩阵查询 oracle	5
4.3 Block-encoding 的定义	5
4.4 若干构造	6
4.5 基本运算	8
4.6 与奇异值、qubitization 的联系	9
4.7 与 OAA 的联系	9
4.8 与后续算法的联系	10
5 Qubitization 与 Chebyshev 多项式：从谱变量到旋转与多项式逼近	10
5.1 从 block-encoding 到谱变量	11
5.2 成功子空间投影与反射	11
5.3 标量启发：从反射到旋转	11
5.4 Hermitian block-encoding 的 qubitization	12
5.5 一般 block-encoding 的 qubitization	13

5.6	本征相位与二维不变子空间	13
5.7	重复 walk 与 Chebyshev 多项式	14
5.8	Chebyshev 多项式的性质	14
5.9	Chebyshev 展开与逼近	15
5.10	Hamiltonian 模拟的 Chebyshev 表示	15
5.11	从 qubitization 到 QSP: 相干组合	16
5.12	从 QSP 到 QSVT	16
5.13	与 OAA、Lie–Trotter 的联系	16
6	QSP 与 QET: 相位因子编码多项式	17
6.1	量子信号处理: 标量表示定理	17
6.2	相位如何改变多项式: 零相位与二阶例子	19
6.3	量子本征值变换 (QET)	20
6.4	QSP 的两个数学问题与完整流程	21
7	QSVT: 一般矩阵的奇异值变换	22
7.1	一般矩阵的奇异值分解与双向结构	22
7.2	广义矩阵函数	22
7.3	Projected unitary encoding 与二维奇异值子空间	23
7.4	一般矩阵的 qubitization 与 QSVT 定理	23
7.5	QSVT 的电路结构: 为什么需要 U_A 与 $U_A^\dagger$	24
7.6	QSVT 与普通矩阵多项式的区别	24
7.7	矩阵膨胀: $\text{QSP}(\bar{A})$ 与 $\text{QSVT}(A)$ 的等价	24
7.8	矩阵函数应用: 求逆、滤波与统一视角	25
7.9	QSVT 的算法流程与知识链	26
8	应用	26
8.1	Hamiltonian 模拟: Jacobi–Anger 展开	26
8.2	求解线性方程组 (QLSP)	27
8.3	其它应用与统一视角	27

1 引言：从原语到统一框架

Module2 中的四类原语 (primitive) 有一个共同的困难：它们都要处理非酉的对象 (non-unitary). Trotter 型哈密顿量模拟 (Hamiltonian Simulation) 对时间依赖与病态哈密顿量的误差控制较差 (步数 $L = O(t^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$); 量子相位估计 (QPE) 需要访问 U^{2^j} , 而一般的矩阵函数 (matrix function)(如 A^{-1} 、 e^{-iAt}) 并不对应直接的酉预言机 (unitary oracle); 振幅放大 (amplitude amplification) 需要构造反射算子 (reflection operator), 其实现依赖具体问题. 本模块介绍现代统一框架. 开头先简练复习 Module2 的非感知振幅放大 (OAA), 随后沿”输入矩阵 $\rightarrow$ 变换矩阵 $\rightarrow$ 逼近函数”的线索层层递进:

1. **LCU(线性组合酉)**: 用 prepare/select oracle 实现矩阵的线性组合, 是最简单的”输入矩阵”方式;
2. **Block-encoding(块编码)**: 把任意 (非酉) 矩阵 A 嵌入一个更大的酉算子 (unitary operator) U_A 的左上角, 从而在量子计算机上”输入”任意矩阵;
3. **Qubitization 与 Chebyshev 多项式**: 把 block-encoding 中每个本征 (奇异) 方向上的”反射”转化为”旋转”, 一步实现 Chebyshev 多项式 (Chebyshev polynomials) $T_k(A)$; 后者同时是多项式逼近 (polynomial approximation) 的基本工具箱, 连接 qubitization 与 QSP;
4. **QSP/QET 与 QSVT**: 用相位因子序列把任意 (满足奇偶性条件的) 多项式 $P(A)$ 直接”写入”量子电路——这是现代量子算法的统一实现层.

2 OAA 复习：与输入态无关的振幅放大

在展开 LCU、block-encoding 等构件之前, 先简练复习 Module2 中学过的 非感知振幅放大 (oblivious amplitude amplification, OAA). 它处理的对象是”编码—后选择”两步: 若某个酉算子 U 被编码为

$$V|0^a\rangle|\psi\rangle = \frac{1}{\alpha}|0^a\rangle U|\psi\rangle + |\Phi^\perp\rangle, \quad (\langle 0^a| \otimes I_n)|\Phi^\perp\rangle = 0, \quad (2.1)$$

则单次后选择成功概率 $p = 1/\alpha^2$ 与输入态 $|\psi\rangle$ 无关.

定义 2.0.1 (OAA 走算子) 记成功子空间投影 $\Pi = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I_n$ 与反射 $Z_\Pi = I - 2\Pi$. **OAA 走算子 (walk operator)** 定义为

$$Q_{\text{obl}} := -V Z_\Pi V^\dagger Z_\Pi. \quad (2.2)$$

记 $\sin\theta = 1/\alpha$, 则 Q_{obl} 在二维不变子空间 $\text{span}\{|0^a\rangle U|\psi\rangle, |\Phi^\perp\rangle\}$ 上是角度 2θ 的旋转, 与输入态 $|\psi\rangle$ 无关.

注 2.0.1 (几何与关键性质) 经 k 轮放大后, 成功子空间上的振幅为

$$(\Pi \otimes I_n) Q_{\text{obl}}^k V|\psi\rangle = U|\psi\rangle \cdot \sin((2k+1)\theta), \quad (2.3)$$

即振幅 (而非概率) 随 k 线性增长, 经 $O(\theta^{-1}) = O(\alpha)$ 轮逼近 1. 三个关键性质: 旋转角与输入态无关——这是与普通振幅放大 (需要制备并反制备当前输入态) 的根本区别, 使 OAA 可以安全嵌套进多步算法; $\alpha = 2$ 时一轮即可把成功概率从 $1/4$ 提高到 1; 对目标块非酉的一般矩阵, 不能使用 oblivious 版本, 应回到 Module2 依赖输入态的标准振幅放大.

注 2.0.2 (与后面的联系) 上面的编码 $V|0^a\rangle|\psi\rangle$ 正是下文 LCU 引理与 *block-encoding* 的雏形; OAA 走算子 Q_{obl} 与后面 *qubitization* 的迭代算子 $U_A Z U_A^\dagger Z$ 具有相同的”编码—反射—解编码—反射”结构——本模块将在这条线索上系统化.

3 LCU: 线性组合的量子实现

线性组合酉 (linear combination of unitaries, LCU) 是量子算法中实现一般线性算子的一种基本方法: 把一个通常非酉的算子 A 表示为若干易实现的酉算子的线性组合, 再借助辅助寄存器、受控酉操作与量子干涉, 把 A 的作用嵌入到一个更大的酉演化中.

3.1 基本设定

设目标算子 A 可以写成

$$A = \sum_{j=0}^{L-1} \alpha_j U_j, \quad U_j^\dagger U_j = I, \quad (3.1)$$

即每个 U_j 都是酉算子. 先假设系数 $\alpha_j \geq 0$, 记归一化常数

$$\alpha := \sum_{j=0}^{L-1} \alpha_j. \quad (3.2)$$

若原始系数是复数 $c_j = |c_j|e^{i\phi_j}$, 则把相位吸收进对应的酉算子 $\tilde{U}_j := e^{i\phi_j}U_j$, 有 $c_j U_j = |c_j| \tilde{U}_j$ ——因此总可以把 LCU 写成系数非负的形式. LCU 的目标是实现

$$A|\psi\rangle = \sum_j \alpha_j U_j |\psi\rangle; \quad (3.3)$$

由于 A 一般不是酉算子, 不能直接作为量子门实现, 需要嵌入到一个更大的酉算子中.

3.2 PREPARE 与 SELECT 算子

引入辅助寄存器, 定义酉算子 O_{prep} (**prepare oracle**) 满足

$$O_{\text{prep}}|0^a\rangle = \sum_{j=0}^{L-1} \sqrt{\frac{\alpha_j}{\alpha}} |j\rangle =: |\chi\rangle, \quad \sum_j \frac{\alpha_j}{\alpha} = 1 \implies \langle\chi|\chi\rangle = 1, \quad (3.4)$$

系数以平方根编码进振幅, 是因为测量概率等于振幅的模方. 受控 **select oracle** 定义为

$$O_{\text{sel}} := \sum_{j=0}^{L-1} |j\rangle\langle j| \otimes U_j, \quad O_{\text{sel}}|j\rangle|\psi\rangle = |j\rangle U_j |\psi\rangle, \quad (3.5)$$

即辅助态 $|j\rangle$ 决定数据寄存器上执行哪个 U_j .

3.3 LCU 引理

定义整个 LCU 酉算子

$$W := (O_{\text{prep}}^\dagger \otimes I_n) O_{\text{sel}} (O_{\text{prep}} \otimes I_n), \quad (3.6)$$

它对应电路序列 $O_{\text{prep}} \rightarrow O_{\text{sel}} \rightarrow O_{\text{prep}}^\dagger$.

定理 3.3.1 (LCU 引理) 对任意 $|\psi\rangle$,

$$(\langle 0^a | \otimes I_n) W (|0^a\rangle \otimes I_n) = \frac{A}{\alpha}, \quad (3.7)$$

$$W |0^a\rangle |\psi\rangle = \frac{1}{\alpha} |0^a\rangle A |\psi\rangle + |\Phi_\psi^\perp\rangle, \quad (3.8)$$

其中 $(\langle 0^a | \otimes I_n) |\Phi_\psi^\perp\rangle = 0$. 第一项为 **成功分量**, 第二项为 **失败分量**; 测量辅助寄存器得到 $|0^a\rangle$ 时, 数据寄存器态为 $A |\psi\rangle / \|A |\psi\rangle\|$ —— **LCU** 是**概率性**实现一般线性算子 A 的方法.

Proof: 由 $\langle 0^a | O_{prep}^\dagger = \sum_j \sqrt{\alpha_j/\alpha} \langle j |$ 与 **SELECT** 的正交性 $(\langle j | \otimes I) O_{sel} (|k\rangle \otimes I) = \delta_{jk} U_k$:

$$(\langle 0^a | \otimes I) W (|0^a\rangle \otimes I) = (\langle 0^a | O_{prep}^\dagger \otimes I) O_{sel} (O_{prep} |0^a\rangle \otimes I) \quad (3.9)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{j,k} \sqrt{\frac{\alpha_j}{\alpha}} \sqrt{\frac{\alpha_k}{\alpha}} (\langle j | \otimes I) O_{sel} (|k\rangle \otimes I) \\ &= \sum_j \frac{\alpha_j}{\alpha} U_j = \frac{1}{\alpha} \sum_j \alpha_j U_j = \frac{A}{\alpha}. \end{aligned} \quad (3.10)$$

辅助比特数只依赖 $\log L$, 与线性组合的项数成对数关系——这是 **LCU** 高效性的关键. $\sharp$

注 3.3.1 (成功概率与振幅放大) 成功分量的振幅为 $A |\psi\rangle / \alpha$, 故成功概率为

$$p_{\text{success}} = \frac{\|A |\psi\rangle\|^2}{\alpha^2}. \quad (3.11)$$

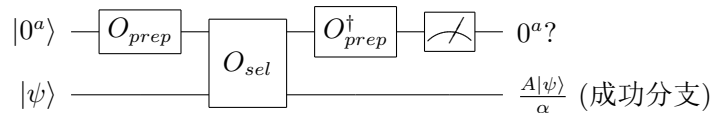
直接重复测量平均需 $(\alpha/\|A |\psi\rangle\|)^2$ 次; 结合振幅放大 (*Module2*) 降为 $O(\alpha/\|A |\psi\rangle\|)$. 特别地, 若 A 本身是酉算子, 则 $\|A |\psi\rangle\| = 1$, 成功概率 $= 1/\alpha^2$ 与输入态无关, 可直接用第 2 节的 **OAA** 放大, 重复次数从 $O(\alpha^2)$ 降为 $O(\alpha)$. 因此 **LCU** 构造所需的线性组合, **OAA** 放大其成功振幅——两者经常组合使用.

3.4 LCU 的数学本质

LCU 可以概括为三步:

$$\text{PREPARE} \rightarrow \text{SELECT} \rightarrow \text{PREPARE}^\dagger, \quad \text{superposition} \rightarrow \text{controlled unitaries} \rightarrow \text{interference}. \quad (3.12)$$

PREPARE 把线性组合的系数编码到辅助寄存器振幅中, **SELECT** 在不同辅助分支上执行不同的酉算子, **PREPARE**[†] 使不同量子路径重新发生干涉, 在成功分支中产生所需的线性组合. 电路结构为:



测量辅助寄存器得到 $|0^a\rangle$ 时, 数据寄存器处于 $A |\psi\rangle / \|A |\psi\rangle\|$ (概率 $p = \|A |\psi\rangle\|^2 / \alpha^2$); 失败则丢弃重试, 或用 *Module2* 的振幅放大提升成功概率.

3.5 LCU 与 Hamiltonian 模拟

若哈密顿量可以写成 $H = \sum_j \alpha_j U_j$, 则借 LCU 表示 H . Hamiltonian 模拟的目标是实现 e^{-iHt} , 由 Taylor 展开

$$e^{-iHt} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-it)^k}{k!} H^k, \quad H^k = \sum_{j_1, \dots, j_k} \alpha_{j_1} \cdots \alpha_{j_k} U_{j_1} \cdots U_{j_k}, \quad (3.13)$$

而酉算子之积 $U_{j_1} \cdots U_{j_k}$ 仍是酉算子, 故对 Taylor 级数有限截断后

$$e^{-iHt} \approx \sum_{\ell} \beta_{\ell} V_{\ell}, \quad V_{\ell} \text{ 均酉}, \quad (3.14)$$

Hamiltonian 模拟转化为另一个 LCU 问题——这是截断 Taylor 级数 + LCU 型 Hamiltonian 模拟算法的基础.

3.6 与 block-encoding 的联系

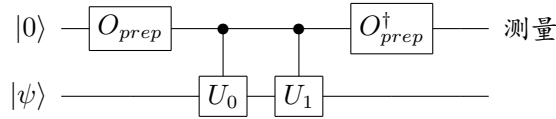
LCU 的核心结果 $(\langle 0^a | \otimes I)W(|0^a\rangle \otimes I) = A/\alpha$ 意味着从矩阵结构上看

$$W = \begin{pmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{pmatrix}, \quad (3.15)$$

即一般的非酉算子 A 被编码进一个更大的酉矩阵 W 的一个块中——这正是下一节 block-encoding 的基本思想. 因此 LCU 是构造 block-encoding 的一种重要方法.

3.7 两个例子

例 3.7.1 (两项 LCU: 两个酉之和) 对 $A = aU_0 + bU_1 (a, b > 0)$, $\alpha = a + b$, prepare oracle 为 $O_{prep}|0\rangle = \sqrt{a/\alpha}|0\rangle + \sqrt{b/\alpha}|1\rangle$ (特例 $a = b$ 时 $O_{prep} = H$), select oracle 为受控 U_0, U_1 : 电路为



经 SELECT 后为 $\sqrt{a/\alpha}|0\rangle U_0|\psi\rangle + \sqrt{b/\alpha}|1\rangle U_1|\psi\rangle$, 再作用 $O_{prep}^\dagger$, 辅助态回到 $|0\rangle$ 的分量即 $(aU_0 + bU_1)|\psi\rangle/\alpha = A|\psi\rangle/\alpha$ ——两条量子路径在 $O_{prep}^\dagger$ 处发生干涉, 产生所需的线性组合. 对两个 (下一节意义的) block-encoded 矩阵 $A + B$, 只需把受控门换成受控的 U_A, U_B 即可 (线性组合的非酉推广).

例 3.7.2 (Chebyshev 线性组合: 矩阵多项式 (matrix polynomial)) 后面 qubitization 与 Chebyshev 一节将给出 $T_k(A)$ 的 block-encoding ($U_k := (U_A Z)^k$); 届时与 LCU 结合, 对 $f(A) = \sum_k \alpha_k T_k(A)$ 得到 $f(A)$ 的 $(\alpha, 2a)$ -block-encoding ($\alpha = \sum_k |\alpha_k|$, 记号见下一节 block-encoding). 这是 HHL 与基态滤波等问题的经典实现路线.

3.8 LCU 的局限

注 3.8.1 (LCU 的局限) LCU 需要实现 select 与 prepare oracle, 其中 prepare 的振幅 $\sqrt{\alpha_j/\alpha}$ 需要多比特受控旋转; 直接实现时代价随 L 线性增长. 此外 $f(A)$ 的 1-范数 α 通常较大 (如 Chebyshev 展开的 α 随度数增长). 后面的 QSP/QET 正是为了消除这两个困难而提出.

4 Block-encoding: 非酉矩阵的输入模型

块编码 (block-encoding) 是现代量子算法中表示一般线性算子的基本框架之一. 量子电路本身必须由酉算子构成, 而很多实际问题中的目标矩阵 A 并不是酉矩阵, 不能直接作为量子门实现. Block-encoding 通过引入辅助量子比特, 将经过适当归一化的矩阵 A/α 嵌入到一个更高维酉矩阵的某个子块中:

$$A \longrightarrow U_A = \begin{pmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{pmatrix}, \quad U_A^\dagger U_A = I. \quad (4.1)$$

它建立了 **general matrix** $\longrightarrow$ **unitary quantum circuit** 之间的桥梁.

4.1 为什么需要 block-encoding

设 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 是希望在量子计算机上处理的矩阵. 一般情况下 $A^\dagger A \neq I$, 即 A 不是酉矩阵; 而封闭量子系统中的确定性量子演化必须由酉算子描述 ($U^\dagger U = I$), 所以一般不能直接执行 $|\psi\rangle \rightarrow A|\psi\rangle$. Block-encoding 的基本策略不是直接把 A 作为量子门, 而是寻找一个更大的酉算子 U_A , 使得 A 出现在 U_A 的某个矩阵块中.

4.2 输入模型与矩阵查询 oracle

在量子计算机上处理矩阵 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ ($N = 2^n$), 首先要回答的问题是 **输入模型 (input model)**: 如何访问 A 的信息? 一种方式是 e^{iA} (若 A 非厄米 (**non-Hermitian**), 可用**膨胀 (dilation)** 方法), 其优点是可以直接用 Trotter 等简单电路实现; 但更一般的模型是本节介绍的 block-encoding. 若 A 是**稠密矩阵 (dense matrix)**, 任何输入模型都需要指数多资源, 因此通常假设 A 是 s -**稀疏 (s-sparse)** 的 (每行每列至多 s 个非零元), 且非零元的位置与数值可以高效查询.

定义 4.2.1 (矩阵查询 oracle) 记 $\|A\|_{\max} := \max_{ij} |A_{ij}|$. 矩阵查询预言机 (*matrix query oracle*) 形如

$$O_A |0\rangle |i\rangle |j\rangle = A_{ij} |0\rangle |i\rangle |j\rangle + \sqrt{1 - |A_{ij}|^2} |1\rangle |i\rangle |j\rangle, \quad (4.2)$$

即以 A_{ij} 为振幅对信号比特做受控旋转 (若 $\|A\|_{\max} \geq 1$, 先考虑缩放后的矩阵 A/α). 更初级的模型是先把 A_{ij} 算进工作寄存器 (定点表示), 再通过受控旋转与 *uncomputation* 转化为上式.

4.3 Block-encoding 的定义

设系统寄存器由 n 个量子比特组成, 辅助寄存器由 a 个量子比特组成, $|0^a\rangle = |0\rangle^{\otimes a}$.

定义 4.3.1 (Block-encoding) 给定 n 比特矩阵 A , 若存在 $\alpha > 0$, 非负整数 a 与 $(a+n)$ 比特酉算子 U_A 使得

$$\|A - \alpha(\langle 0^a| \otimes I)U_A(|0^a\rangle \otimes I)\| \leq \varepsilon, \quad (4.3)$$

则称 U_A 是 A 的 (α, a, ε) -**block-encoding**; 当 $\varepsilon = 0$ 时称 **exact block-encoding**, 简记 (α, a) -**block-encoding**, 此时

$$(\langle 0^a| \otimes I)U_A(|0^a\rangle \otimes I) = A/\alpha. \quad (4.4)$$

记 $\text{BE}_{\alpha,a}(A, \varepsilon)$ 为所有这样的 U_A 的集合. 直观地说, U_A 的左上 $N \times N$ 块 (由 $|0^a\rangle$ 标志) 正是 A/α . 三个参数分别刻画归一化因子 (*normalization factor*) α 、辅助比特数 a 、与编码误差 ε .

注 4.3.1 (投影形式与块矩阵形式) 定义成功子空间投影 $\Pi = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I$. 定义可等价写成

$$\Pi U_A \Pi = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes \frac{A}{\alpha}, \quad U_A = \begin{pmatrix} U_{00} & U_{01} \\ U_{10} & U_{11} \end{pmatrix}, \quad U_{00} = (|0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I) U_A (|0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I) = \frac{A}{\alpha}. \quad (4.5)$$

左乘 $\langle 0^a| \otimes I$ 表示选取第 0 个 *block row*, 右乘 $|0^a\rangle \otimes I$ 表示选取第 0 个 *block column*.

即在辅助寄存器处于 $|0^a\rangle$ 的子空间中, U_A 的有效作用等于 A/α ——这是“*block encoding*”这一名称的来源.

命题 4.3.1 (测量与成功概率) 设 U_A 是 A 的 (α, a) -*block-encoding*, 对任意 n 比特态 $|b\rangle$,

$$U_A |0^a\rangle |b\rangle = \frac{1}{\alpha} |0^a\rangle A |b\rangle + |\Phi^\perp\rangle, \quad (\langle 0^a| \otimes I) |\Phi^\perp\rangle = 0. \quad (4.6)$$

第一项位于辅助寄存器为 $|0^a\rangle$ 的成功子空间, 第二项位于其正交补. 测量 a 个辅助比特, 全部得到 0 的概率为

$$p(0^a) = \frac{1}{\alpha^2} \|A |b\rangle\|^2, \quad (4.7)$$

且测量后系统寄存器处于归一化的 $A |b\rangle / \|A |b\rangle\|$. 若 α 过大, 成功概率会指数小——因此 α 是 *block-encoding* 的重要代价参数.

注 4.3.2 (归一化因子 α 的作用) 由于 U_A 是酉矩阵, 其任意子块的算子范数不能超过 1, 因此必须满足

$$\left\| \frac{A}{\alpha} \right\| \leq 1 \implies \alpha \geq \|A\| \quad (\text{通常取谱范数 } \|A\| = \sigma_{\max}(A)). \quad (4.8)$$

因此 α 是把 A 缩放到单位范数以内的归一化常数; 算法设计中希望 α 尽可能接近 $\|A\|$, 因为过大的 α 会降低成功概率、增加后续算法复杂度.

4.4 若干构造

例 4.4.1 (标量 c 的 *block-encoding*) 最简单的非平凡情形是 1×1 矩阵, 即一个标量 $c \in \mathbb{C}$. 对 $|c| \leq 1$, 定义

$$U_c = \begin{pmatrix} c & \sqrt{1-|c|^2} \\ \sqrt{1-|c|^2} & -c^* \end{pmatrix}, \quad \text{or} \quad U_c = \begin{pmatrix} c & \sqrt{1-|c|^2} \\ -\sqrt{1-|c|^2} & c^* \end{pmatrix}, \quad (4.9)$$

直接验证 $U_c^\dagger U_c = I$, 且 $\langle 0|U_c|0\rangle = c$, 故 U_c 是 c 的 $(1,1)$ -*block-encoding*; 若 $|c| > 1$, 则编码归一化后的 c/α ($\alpha = |c|$). 对实标量 $x \in [-1, 1]$ ($c = x$), U_c 退化为反射矩阵

$$U_x = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix} = R_y(2\theta) Z \quad (x = \cos \theta), \quad (4.10)$$

即单比特 y 旋转与 Z 门之积, 可由简单电路实现; 这正是后面 *Qubitization/QSP* 中每个归一化谱变量 $x = \lambda/\alpha$ 的标量模型 (乘以 Z 后 $U_x Z$ 是旋转). 对纯相位 $|c| = 1$, $U_c = \text{diag}(c, -\bar{c})$ 只是 Z 旋转的相位形式. 因此标量例子说明: *block-encoding* 并不限制矩阵的“大小”, 单个复数也可以被编码进酉矩阵.

例 4.4.2 (实对角矩阵) 设 $A = \sum_{j=0}^{N-1} a_j |j\rangle \langle j|$, $a_j \in [-1, 1]$ 为实对角矩阵, 对每个 a_j 定义单 qubit 旋转

$$R(a_j) = \begin{pmatrix} a_j & -\sqrt{1-a_j^2} \\ \sqrt{1-a_j^2} & a_j \end{pmatrix},$$

构造

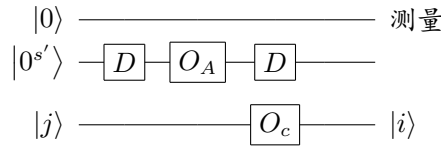
$$U_A = \sum_{j=0}^{N-1} R(a_j) \otimes |j\rangle \langle j|$$

于是

$$U_A |0\rangle |j\rangle = (a_j |0\rangle + \sqrt{1-a_j^2} |1\rangle) |j\rangle$$

因此 $(\langle 0| \otimes I) U_A (|0\rangle \otimes I) = \sum_j a_j |j\rangle \langle j| = A$.

定理 4.4.1 (s -稀疏矩阵 (s-sparse matrix) 的 block-encoding) 对 $s = 2^{s'}$ 稀疏的矩阵, 假设可以访问行索引 oracle $O_c | \ell \rangle | j \rangle = | \ell \rangle | c(j, \ell) \rangle$ (第 j 列第 ℓ 个非零元所在行) 与矩阵元 oracle O_A (见 4.1 节), 令 $D = I_{n-s'} \otimes H^{\otimes s'}$ 为扩散算子 ($D | 0^{s'} \rangle = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{\ell} | \ell \rangle$), 则电路



定义 U_A , 则 $U_A \in \text{BE}_{s, s'+1}(A)$, 即

$$(\langle 0| \langle 0^{s'}| \otimes I_n) U_A (|0\rangle |0^{s'}\rangle \otimes I_n) = A/s.$$

Proof: 对源态依次施加 D, O_A, O_c :

$$|0\rangle |0^{s'}\rangle |j\rangle \xrightarrow{D} \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{\ell} |0\rangle | \ell \rangle |j\rangle \xrightarrow{O_A, O_c} \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{\ell} \left(A_{c(j, \ell), j} |0\rangle + \sqrt{1 - |A_{c(j, \ell), j}|^2} |1\rangle \right) | \ell \rangle | c(j, \ell) \rangle.$$

对目标态 $\langle 0| \langle 0^{s'}| \langle i|$ 同样施加 D 后与源态求内积 (注意 $D^\dagger = D$), 非零贡献仅来自 ℓ 使 $c(j, \ell) = i$ 的项, 共 $\frac{1}{s} A_{ij}$ ——即左上块为 A/s , 证毕. $\#$

注 4.4.1 (与 GSLW 完整构造的关系) 上述电路是 *Gilyén-Su-Low-Wiebe (GSLW)* s -稀疏 block-encoding 的简化版: 完整构造还需同时访问行索引 oracle O_r 与列索引 oracle O_c , 并在行、列寄存器间做一次 SWAP 与 uncomputation (见 *GSLW* 引理 48). 本节的列 oracle 构造对每列非零元个数恰为 s 、且列 oracle 足以确定全部稀疏结构的矩阵成立; 对一般 s -稀疏矩阵应以 *GSLW* 的完整电路为准.

例 4.4.3 (SVD 构造: (1,1)-block-encoding 的一般性) 对任意满足 $\|A\| \leq 1$ 的矩阵, 由奇异值分解 (SVD) $A = U \Sigma V^\dagger$ 可构造

$$U_A = \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma & \sqrt{I - \Sigma^2} \\ \sqrt{I - \Sigma^2} & -\Sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \quad (4.11)$$

它是 A 的 (1,1)-block-encoding. 这说明 block-encoding 的模型本身不限制矩阵的结构, 困难只在于 U_A 是否能用简单电路实现.

例 4.4.4 (厄米矩阵的西扩张) 设 $A = A^\dagger$ 且 $\|A\| \leq 1$. 定义

$$U_A = \begin{pmatrix} A & \sqrt{I - A^2} \\ \sqrt{I - A^2} & -A \end{pmatrix}. \quad (4.12)$$

由于 A 是厄米的, A 与 $\sqrt{I - A^2}$ 对易, 故 $U_A^\dagger U_A = I$, 即 U_A 是酉矩阵, 且左上角块正是 A ——这是 $(1, 1, 0)$ -block-encoding 的简单例子, 说明即使 A 本身非酉, 也可以作为更高维酉矩阵的子块出现.

例 4.4.5 (一般矩阵的西扩张) 对任意满足 $\|A\| \leq 1$ 的矩阵, 可构造

$$U_A = \begin{pmatrix} A & \sqrt{I - AA^\dagger} \\ \sqrt{I - A^\dagger A} & -A^\dagger \end{pmatrix}, \quad (4.13)$$

即任意 contraction ($\|A\| \leq 1$) 从纯数学角度都可以嵌入到更高维酉算子中 (与上面的 SVD 构造等价). 然而量子算法真正重要的不是 “这种酉扩张是否存在”, 而是能否用较少的量子门高效实现 U_A .

定义 4.4.1 (Hermitian block-encoding) 若 U_A 本身也是厄米矩阵, 则称其为 A 的 (α, a, ε) -Hermitian-block-encoding, 记作 $U_A \in \text{HBE}_{\alpha, a}(A, \varepsilon)$. Hermitian block-encoding 为下一节 qubitization 提供了最简单的场景; 一般的 s -稀疏厄米矩阵可以用两个信号比特加 $SWAP$ 的构造得到 $U_A \in \text{HBE}_{s, n+2}(A)$ (讲义命题 6.8).

注 4.4.2 (LCU 构造 block-encoding) 线性组合酉 (LCU, §3) 是构造 block-encoding 的重要方法: 若 $A = \sum_j \alpha_j U_j$ ($\alpha_j \geq 0$), 记 $\alpha = \sum_j \alpha_j$, 则取 O_{prep} 与 O_{sel} 后

$$U_A := (O_{\text{prep}}^\dagger \otimes I) O_{\text{sel}} (O_{\text{prep}} \otimes I) \quad (4.14)$$

满足 $U_A \in \text{BE}_{\alpha, a}(A)$. LCU 强调如何用 $PREPARE$ 与 $SELECT$ 构造酉算子的线性组合, 而 block-encoding 则把这一结构抽象为一般矩阵在更高维酉矩阵中的表示方式.

注 4.4.3 “数学上存在 U_A ”, 不代表 “可以高效构造 U_A ”. 具体矩阵如何构造 block-encoding, 需要利用它的稀疏性, 对角结构, 张量积结构, LCU 结构或 PDE 离散结构.

4.5 基本运算

Block-encoding 不仅是一种输入模型, 还构成一个可组合的矩阵运算微积分: 归一化因子 α 按照共轭转置、乘积、张量积与加法分别变化为 α , $\alpha\beta$, $\alpha\beta$ 与 $\alpha + \beta$.

命题 4.5.1 (Block-encoding 的基本运算) 设 $U_A \in \text{BE}_{\alpha, a}(A)$, $U_B \in \text{BE}_{\beta, b}(B)$, 则

1. 共轭转置: $U_A^\dagger \in \text{BE}_{\alpha, a}(A^\dagger)$;

2. 乘积 (同一系统寄存器上先后作用): 若两个 block-encoding 使用独立的辅助寄存器, 则

$$(U_A \otimes I_b)(I_a \otimes U_B) \in \text{BE}_{\alpha\beta, a+b}(AB); \quad (4.15)$$

3. 张量积 (不同系统寄存器上分别作用):

$$U_A \otimes U_B \in \text{BE}_{\alpha\beta, a+b}(A \otimes B); \quad (4.16)$$

4. 加法 (LCU 特例): 设两者辅助比特数相同 (可补齐), 取

$$O_{prep} |0\rangle = \sqrt{\frac{\alpha}{\alpha + \beta}} |0\rangle + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha + \beta}} |1\rangle,$$

$$O_{sel} = |0\rangle\langle 0| \otimes U_A + |1\rangle\langle 1| \otimes U_B,$$

则

$$(O_{prep}^\dagger \otimes I) O_{sel} (O_{prep} \otimes I) \in \text{BE}_{\alpha+\beta, a+1}(A+B). \quad (4.17)$$

这些规则都可以由定义直接验证; 后选择 (*post-selection*) 成功概率相应地随 α 变化, 因此 α 是 *block-encoding* 线路代价的核心参数.

注 4.5.1 (矩阵多项式) 乘法规则使 $A^2, A^3, \dots$ 的 *block-encoding* 可逐次得到 (归一化因子相应为 $\alpha^2, \alpha^3, \dots$), 加上加法规则, *block-encoding* 支持 $A+B, AB, A^2, A^3, \dots$ 等基本矩阵代数运算, 自然引出 矩阵多项式 (*matrix polynomial*)

$$P(A) = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 + \dots + c_d A^d. \quad (4.18)$$

QSP 与 QSVT 的核心思想之一, 正是更加高效地实现这种矩阵多项式变换.

4.6 与奇异值、qubitization 的联系

设 A 的奇异值分解为 $A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle\langle v_j|$, 其中 $\sigma_j \geq 0$, $|v_j\rangle, |u_j\rangle$ 分别为右、左奇异向量. 由于 *block-encoding* 编码的是 A/α , 归一化奇异值为

$$x_j = \frac{\sigma_j}{\alpha} \in [0, 1]. \quad (4.19)$$

在后续 qubitization/QSVT 的分析中, 每个奇异值 x_j 对应一个二维不变子空间, 其中 *block-encoding* 的作用转化为依赖于 x_j 的二维旋转. 本讲义统一约定角度 θ_j 使 $\cos \theta_j = \sigma_j/\alpha$ (与 5.5 节 Hermitian 情形的 $\cos \theta_i = \lambda_i$ 一致):

$$\text{singular value } \frac{\sigma_j}{\alpha} \longleftrightarrow \text{two-dimensional rotation angle } \theta_j. \quad (4.20)$$

这是从 *block-encoding* 进入 qubitization、QSP 与 QSVT 的关键数学思想.

若 $A = A^\dagger$ 厄米, 则可作特征值分解 $A = \sum_j \lambda_j |u_j\rangle\langle u_j|$; 当 $\|A\| \leq \alpha$ 时 $\lambda_j/\alpha \in [-1, 1]$. 如果设计多项式 $P(x) \approx f(\alpha x)$, 则理想情况下可构造 $P(A/\alpha) \approx f(A)$ ——这是现代量子矩阵函数算法的核心.

4.7 与 OAA 的联系

block-encoding 与 OAA(第 2 节) 共享同一个成功子空间投影 $\Pi = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I$; OAA 中对应的反射算子为 $R_\Pi = 2\Pi - I$. 三者的作用可以概括为:

$$\begin{aligned} \text{LCU} : & \text{construct a desired linear combination,} \\ \text{block-encoding} : & \text{represent a general matrix inside a unitary,} \\ \text{OAA} : & \text{amplify the desired projected component.} \end{aligned} \quad (4.21)$$

4.8 与后续算法的联系

block-encoding 并不是最终算法, 而是把矩阵转换为量子可操作对象的统一接口, 其典型发展路线为

$$\text{LCU} \rightarrow \text{block-encoding} \rightarrow \text{qubitization} \rightarrow \text{QSP} \rightarrow \text{QSVT}. \quad (4.22)$$

具体到几类重要问题 (应用章将详述):

- **Hamiltonian 模拟**: 对厄米 H , 由 block-encoding 给出 λ/α 在二维子空间结构中的编码, 用 qubitization 与 QSP 构造多项式 $P(x) \approx e^{-i\alpha tx}$, 从而实现 $P(H/\alpha) \approx e^{-iHt}$;
- **线性方程组 (QLSP)**: 用 QSVT 构造 $P(x) \approx 1/x$, 近似实现 $P(A) \approx A^{-1}$, 制备与 $A^{-1}|b\rangle$ 成比例的量子态 $|x\rangle = A^{-1}|b\rangle / \|A^{-1}|b\rangle\|$;
- **偏微分方程 (PDE)**: 许多 PDE 离散后写成线性系统 $Au = f$ (如 Poisson 方程 $-\nabla^2 u = f$ 经有限差分/有限元离散), 量子路线为

$$\text{PDE discretization} \rightarrow A \rightarrow \text{block-encoding of } A \rightarrow \text{QSVT} \rightarrow A^{-1} \rightarrow |u\rangle. \quad (4.23)$$

关键问题是如何利用 PDE 离散矩阵的结构 (稀疏结构、Pauli 分解、LCU 分解、结构化有限差分矩阵、矩阵元 oracle、张量积结构等) 高效构造 A 的 block-encoding.

注 4.8.1 (真正的算法成本) 从数学上可以证明许多矩阵都存在酉扩张, 但量子算法真正关心的是 U_A 能否高效实现. 分析 block-encoding 时需要同时考虑: 归一化因子 α 、辅助比特数 a 、近似误差 ε 、实现 U_A 的门复杂度、以及调用 U_A 与 $U_A^\dagger$ 的查询复杂度. 因此仅仅写出 $U_A = \begin{pmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{pmatrix}$ 并不意味着已经获得有效算法——真正重要的是存在一个 *efficiently implementable block-encoding*.

5 Qubitization 与 Chebyshev 多项式: 从谱变量到旋转与多项式逼近

在 block-encoding 中, 一个一般的厄米算子 H 被嵌入一个更大的酉算子:

$$(|0^a\rangle \otimes I)U_H(|0^a\rangle \otimes I) = \frac{H}{\alpha}, \quad \alpha \geq \|H\|. \quad (5.1)$$

block-encoding 解决了” 如何把一般矩阵表示为量子可实现的酉结构” 的问题. 然而仅拥有 block-encoding 还不够: 在 Hamiltonian 模拟、QSP 与 QSVT 中, 还需要进一步把矩阵的谱信息转化为一个简单的二维旋转结构. **Qubitization** 的核心作用正是:

$$\text{把矩阵的特征值信息转化为二维不变子空间中的旋转角.} \quad (5.2)$$

在这一二维旋转结构中, **Chebyshev 多项式**会自然出现: 特别地 $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ 使量子旋转的重复作用与 Chebyshev 多项式之间建立了直接联系. 本节的核心数学链条为

$$\frac{H}{\alpha} \rightarrow \text{Qubitization} \rightarrow x = \cos \theta \rightarrow \cos(n\theta) = T_n(x) \rightarrow P(x) \approx f(x) \rightarrow f(H). \quad (5.3)$$

5.1 从 block-encoding 到谱变量

设 $H = H^\dagger$ 是厄米 Hamiltonian, 谱分解为

$$H = \sum_j \lambda_j |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j|. \quad (5.4)$$

假设存在 α -归一化 block-encoding U_H , 满足 $(\langle 0^a| \otimes I)U_H(|0^a\rangle \otimes I) = H/\alpha$. 由于 $\alpha \geq \|H\|$, 对所有特征值有 $-1 \leq \lambda_j/\alpha \leq 1$. 定义归一化谱变量 (**normalized spectral variable**)

$$x_j := \frac{\lambda_j}{\alpha} \in [-1, 1], \quad \frac{H}{\alpha} |\lambda_j\rangle = x_j |\lambda_j\rangle. \quad (5.5)$$

Qubitization 的目的就是把实数 x_j 转化为某个二维量子子空间中的旋转角.

5.2 成功子空间投影与反射

定义 block-encoding 的成功子空间投影

$$\Pi = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I, \quad R_\Pi := 2\Pi - I. \quad (5.6)$$

对成功子空间中的态 $R_\Pi |\psi_{\text{good}}\rangle = |\psi_{\text{good}}\rangle$, 对正交补中的态 $R_\Pi |\psi_{\text{bad}}\rangle = -|\psi_{\text{bad}}\rangle$. 这个反射与 OAA(第 2 节) 中出现的反射具有相同的数学结构——OAA 与 Qubitization 都大量利用

$$\text{projection} \rightarrow \text{reflection} \rightarrow \text{two-dimensional invariant subspace} \quad (5.7)$$

这一基本思想.

5.3 标量启发: 从反射到旋转

先看标量情形 (1×1 矩阵 $x \in [-1, 1]$, §4 的标量 block-encoding 例已给出其反射表示). 在二维子空间中, block-encoding 的矩阵是反射

$$U_x = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix}, \quad U_x^2 = I, \quad (5.8)$$

而成功子空间反射为 $Z = \text{diag}(1, -1)$. 两个反射的复合是一个旋转 (旋转角为两反射轴夹角的两倍):

$$O(x) := U_x Z = \begin{pmatrix} x & -\sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad x = \cos \theta, \quad (5.9)$$

$O(x)$ 称为 **qubitization 迭代算子 (qubitization iteration operator)**, 亦称 qubitized walk. 其 k 次幂是旋转角 $k\theta$ 的旋转, $(1, 1)$ 元为 $\cos(k\theta) = T_k(x)$:

$$O(x)^k = \begin{pmatrix} \cos(k\theta) & -\sin(k\theta) \\ \sin(k\theta) & \cos(k\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_k(x) & -\sqrt{1-x^2} U_{k-1}(x) \\ \sqrt{1-x^2} U_{k-1}(x) & T_k(x) \end{pmatrix}, \quad (5.10)$$

其中 T_k, U_{k-1} 分别为第一、二类 Chebyshev 多项式 ($T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$, $U_{k-1}(\cos \theta) = \sin(k\theta)/\sin \theta$, 定义见本节后面). **Qubitization** 的核心思想正是: 若能把矩阵 A 的每个本征方向上的反射结构变为这样的旋转, 就立即得到 $T_k(A)$ 的 block-encoding ——下面把它提升到矩阵版本.

5.4 Hermitian block-encoding 的 qubitization

设 $U_A \in \text{HBE}_{1,a}(A)$, A 的谱分解 (spectral decomposition) 为 $A = \sum_i \lambda_i |v_i\rangle \langle v_i|$. 推导分四步.

第一步: 每个本征方向对应一个二维不变子空间. 对每个本征态 $|v_i\rangle$, 态 $|0^a\rangle |v_i\rangle$ 在 U_A 作用下变为

$$U_A |0^a\rangle |v_i\rangle = \lambda_i |0^a\rangle |v_i\rangle + \sqrt{1 - \lambda_i^2} |\Phi_i\rangle, \quad (5.11)$$

其中 $|\Phi_i\rangle$ 是与所有 $|0^a\rangle |\cdot\rangle$ 正交的归一化态. 第一项系数为 λ_i , 因为 $(\langle 0^a| \otimes I_n) U_A (|0^a\rangle \otimes I_n) = A$ 给出 $\langle 0^a| \langle v_i| U_A |0^a\rangle |v_i\rangle = \langle v_i| A |v_i\rangle = \lambda_i$; 第二项系数由 $\|U_A |0^a\rangle |v_i\rangle\| = 1$ 确定. 又因为 U_A 厄米且 $U_A^2 = I$, 由 $U_A^2 |0^a\rangle |v_i\rangle = |0^a\rangle |v_i\rangle$ 解出

$$U_A |\Phi_i\rangle = \sqrt{1 - \lambda_i^2} |0^a\rangle |v_i\rangle - \lambda_i |\Phi_i\rangle \in H_i, \quad (5.12)$$

其中 $H_i := \text{span}\{|0^a\rangle |v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$ (也可直接看到 $\langle 0^a| \langle v_i| U_A |\Phi_i\rangle = (\langle \Phi_i| U_A |0^a\rangle |v_i\rangle)^* = \sqrt{1 - \lambda_i^2} \neq 0$). 故 H_i 是 U_A 的二维不变子空间 (详细列块见下一步). 整个高维问题因此被分块对角化为 N 个互不相干的 2×2 块, 每个块对应一个特征值 (这正是“qubitization”名称的来源: 每个特征方向被“量子化”成一个二维系统).

第二步: U_A 在二维子空间上是反射. 记 $B_i = \{|0^a\rangle |v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$, 第一步已给出矩阵的第一列; 由厄米性得 $(1, 2)$ 元, 由 $U_A^2 = I$ (厄米且酉) 得 $(2, 2)$ 元:

$$[U_A]_{B_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & \sqrt{1 - \lambda_i^2} \\ \sqrt{1 - \lambda_i^2} & -\lambda_i \end{pmatrix}, \quad [U_A]_{B_i}^2 = I, \quad \text{特征值 } \pm 1, \quad (5.13)$$

即 U_A 在该子空间上是反射 (数值线性代数中的 Householder 反射: 沿某个轴的翻转).

第三步: 乘以 Z 把反射变成旋转. 投影算子 $\Pi = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I_n$ 在 B_i 中表示为 $\text{diag}(1, 0)$, 故 $Z := 2\Pi - I$ 的表示为 $\text{diag}(1, -1)$, 它是沿第一坐标轴的反射. 两个反射的复合是一个旋转 (旋转角为两反射轴夹角的两倍):

$$O := U_A Z, \quad [O]_{B_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & -\sqrt{1 - \lambda_i^2} \\ \sqrt{1 - \lambda_i^2} & \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \end{pmatrix}, \quad \cos \theta_i = \lambda_i. \quad (5.14)$$

O 称为 **qubitization 迭代算子 (qubitization iteration operator)**: 特征值 λ_i 被编码为旋转角 θ_i .

第四步: 重复 k 次得到 Chebyshev 多项式. 旋转角随迭代次数加倍, $(1, 1)$ 元为 $\cos(k\theta_i) = T_k(\lambda_i)$:

$$O^k = (U_A Z)^k, \quad [O^k]_{B_i} = \begin{pmatrix} T_k(\lambda_i) & -\sqrt{1 - \lambda_i^2} U_{k-1}(\lambda_i) \\ \sqrt{1 - \lambda_i^2} U_{k-1}(\lambda_i) & T_k(\lambda_i) \end{pmatrix}, \quad (5.15)$$

投影回成功子空间, 即 $(U_A Z)^k$ 是 $T_k(A)$ 的 $(1, a)$ -block-encoding:

$$(\langle 0^a| \otimes I_n) (U_A Z)^k (|0^a\rangle \otimes I_n) = T_k(A). \quad (5.16)$$

注 5.4.1 (流程小结) 整个流程: 成功子空间投影 (定义 Z) $\rightarrow$ 每个特征方向上的 2×2 反射 $\rightarrow$ 反射复合旋转 ($\lambda \mapsto \theta = \arccos \lambda$) $\rightarrow k$ 次迭代 = 旋转 $k\theta$ $\rightarrow$ 投影提取 $T_k(A)$. 每次迭代只需交替作用 U_A 与 Z , 无需知道 A 的任何本征信息.

注 5.4.2 (Z 的实现与电路) Z 可以由信号比特与 a 比特受控 Z 门实现: 当辅助寄存器为 $|0^a\rangle$ 时施加 -1 相位, 否则不变. 因此每次 qubitization 迭代只需 1 次 U_A 与 $O(a)$ 个受控门.

5.5 一般 block-encoding 的 qubitization

当 $U_A \notin \text{HBE}$ 时, 对奇异 (或本征) 方向需要交替使用 U_A 与 $U_A^\dagger$. 记 $U_A |0^a\rangle |v_i\rangle = \lambda_i |0^a\rangle |u_i\rangle + \sqrt{1-\lambda_i^2} |\Phi_i\rangle$ 与对应的 $|\Phi_i'\rangle$, 则 U_A 把二维子空间 H_i 映射到 H_i' , 且两个子空间上 Z 的表示相同. 于是

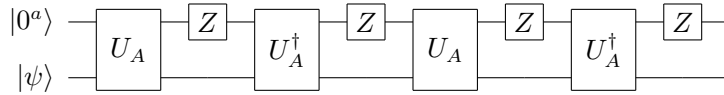
定理 5.5.1 (一般 block-encoding 的 qubitization) 设 $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$ (不要求厄米). 定义

$$O := U_A Z U_A^\dagger Z, \quad (5.17)$$

则 $O^k = (U_A Z U_A^\dagger Z)^k$ 是 $T_{2k}(A)$ 的 $(1, a)$ -block-encoding, 而 $U_A Z O^k$ 是 $T_{2k+1}(A)$ 的 $(1, a)$ -block-encoding. 电路上只需把 U_A , $U_A^\dagger$ 与 Z 交替作用; Hermitian block-encoding ($U_A^\dagger = U_A$) 自动退化为上一小节的结构.

Proof: 在每个二维子空间上 $U_A Z$ 与 $U_A^\dagger Z$ 都是旋转角 θ_i ($\cos \theta_i = \lambda_i$) 的旋转, 故 $O = U_A Z U_A^\dagger Z$ 是旋转 $2\theta_i$, 对应 T_{2k} ; 奇数情形在末尾多乘一次 $U_A Z$ 即旋转 $(2k+1)\theta_i$. $\#$

电路只需交替施加 U_A , $U_A^\dagger$ 与 Z (一次 walk 含两个来回):



其中 $Z = 2\Pi - I$ 是辅助比特为 $|0^a\rangle$ 时的相位翻转; Hermitian 情形 $U_A^\dagger = U_A$, 电路退化为 U_A 与 Z 交替.

注 5.5.1 qubitization 的名字即来源于此: 每个本征 (奇异) 向量被”量子化”到一个二维不变子空间, 大矩阵 U_A 被部分分块对角化为 N 个 2×2 块 (也可以从 Jordan 引理或 CS 分解的角度理解). 这一结构是后续 QSP/QSVT 的代数基础.

5.6 本征相位与二维不变子空间

二维旋转矩阵 $O(x) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 的本征值为

$$e^{\pm i\theta}. \quad (5.18)$$

由于 $\cos \theta = \lambda/\alpha$, Hamiltonian 的特征值 λ 被编码为迭代算子 O 的本征相位 $\pm\theta$:

$$\lambda \longrightarrow \frac{\lambda}{\alpha} \longrightarrow \theta = \arccos\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right) \longrightarrow e^{\pm i\theta}. \quad (5.19)$$

Qubitization 因此可以理解为一种 **eigenvalue-to-eigenphase transformation**. 虽然完整 Hamiltonian 作用在高维 Hilbert 空间, 但每个本征态 $|\lambda_j\rangle$ 对应一个二维不变子空间 $\mathcal{K}_j$, 整个高维问题分解为许多彼此独立的二维旋转问题:

$$\mathcal{H} \longrightarrow \bigoplus_j \mathcal{K}_j, \quad O(x_j) = \begin{pmatrix} x_j & -\sqrt{1-x_j^2} \\ \sqrt{1-x_j^2} & x_j \end{pmatrix}. \quad (5.20)$$

这正是后续 QSP 能同时对所有特征值进行函数变换的原因.

5.7 重复 walk 与 Chebyshev 多项式

连续执行 n 次 walk(即迭代算子 O) 得到

$$O(x)^n = \begin{pmatrix} \cos(n\theta) & -\sin(n\theta) \\ \sin(n\theta) & \cos(n\theta) \end{pmatrix}, \quad (5.21)$$

自然产生 $\cos(n\theta)$, $\sin(n\theta)$. 由于 $x = \cos \theta$, 关键问题是 $\cos(n\theta)$ 能否直接表示为 x 的多项式——答案正是第一类 Chebyshev 多项式.

$$T_n(x) := \cos(n \arccos x), \quad T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta). \quad (5.22)$$

于是 $[O(x)^n]_{00} = T_n(x)$, 投影回成功子空间后, n 次 walk 的有效作用对应 $T_n(H/\alpha)$:

$$(|0^a\rangle \otimes I) O^n (|0^a\rangle \otimes I) = T_n(H/\alpha) \iff O^n \longleftrightarrow T_n(H/\alpha). \quad (5.23)$$

这说明 Chebyshev 多项式不是人为加入 qubitization 的数学工具, 而是二维量子旋转重复作用后自然产生的多项式结构. 为描述 O^n 的非对角元, 还需定义第二类 Chebyshev 多项式 U_n :

$$U_n(x) := \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}, \quad x = \cos \theta, \quad (5.24)$$

由此 $\sin(n\theta) = \sqrt{1-x^2} U_{n-1}(x)$, O^n 的完整矩阵形式为

$$O(x)^n = \begin{pmatrix} T_n(x) & -\sqrt{1-x^2} U_{n-1}(x) \\ \sqrt{1-x^2} U_{n-1}(x) & T_n(x) \end{pmatrix}. \quad (5.25)$$

5.8 Chebyshev 多项式的性质

定义 5.8.1 (Chebyshev 多项式) 第一类 Chebyshev 多项式 $T_k(x)$ 由 $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$ 定义, 第二类 $U_k(x)$ 由 $U_k(\cos \theta) = \sin((k+1)\theta)/\sin \theta$ 定义 ($k = 0, 1, 2, \dots$). 前几项为

$$T_0 = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_2(x) = 2x^2 - 1, \quad T_3(x) = 4x^3 - 3x, \quad U_0 = 1, \quad U_1(x) = 2x. \quad (5.26)$$

由三角恒等式二者都是实多项式, 并满足同一三项递推 (*three-term recurrence*)

$$f_{k+1}(x) = 2x f_k(x) - f_{k-1}(x), \quad T_0 = U_0 = 1, \quad T_1(x) = x, \quad U_1(x) = 2x, \quad (5.27)$$

从而 $\deg T_k = \deg U_k = k$, 最高次项系数分别为 2^{k-1} 与 2^k .

注 5.8.1 (有界性、正交性与极值性) 有界性: 在 $[-1, 1]$ 上 $|T_n(x)| \leq 1$ (由 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$), 且在 $x = \cos(j\pi/k)$ ($j = 0, \dots, k$) 处交替取 ± 1 , 端点 $T_k(\pm 1) = (\pm 1)^k$; 正交性: 在权重 $1/\sqrt{1-x^2}$ 下

$$\int_{-1}^1 \frac{T_i(x) T_j(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \quad (i \neq j), \quad \int_{-1}^1 \frac{T_n(x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} \pi, & n = 0, \\ \pi/2, & n \geq 1; \end{cases} \quad (5.28)$$

极值性 (*minimax property*): 在首一多项式中 $2^{1-k} T_k$ 是 $[-1, 1]$ 上 $\sup$ 范数最小的, 极小值为 2^{1-k} ——因此 Chebyshev 多项式是 $[-1, 1]$ 上最优多项式逼近的基础.

注 5.8.2 (为什么用 Chebyshev 基而非幂基) 普通幂基 $1, x, x^2, \dots$ 在高阶逼近中数值条件较差; Chebyshev 基则具有: $[-1, 1]$ 上有界 ($|T_n| \leq 1$)、正交性、near-minimax 逼近性质、对解析函数快速 (指数型) 收敛, 以及与二维量子旋转 $\cos(n\theta)$ 的天然对应关系. 因此 Chebyshev 基同时具有良好的逼近结构 (*approximation-theoretic structure*) 与量子旋转结构 (*quantum rotational structure*).

5.9 Chebyshev 展开与逼近

注 5.9.1 (Chebyshev 展开与截断) 定义在 $[-1, 1]$ 上的适当函数 f 可展开为 Chebyshev 级数

$$f(x) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n T_n(x), \quad c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta. \quad (5.29)$$

截断到 d 阶得 $P_d(x) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^d c_n T_n(x) \approx f(x)$. 光滑函数系数超代数衰减, 截断误差指数小; 这解释了应用章 Jacobi–Anger 展开中 Bessel 系数 $J_n(t) \approx (t/2)^n/n!$ 的快速衰减 (它正是在 $[-1, 1]$ 上把 e^{itx} 展开为 Chebyshev 多项式).

注 5.9.2 (一般谱区间与截断误差) 若厄米矩阵 A 的谱位于 $[a, b]$, 通过线性变换

$$x = \frac{2\lambda - (a+b)}{b-a}, \quad \tilde{A} = \frac{2A - (a+b)I}{b-a}, \quad (5.30)$$

把谱映射到 $[-1, 1]$; block-encoding 的归一化 H/α 本质上承担了类似的谱缩放. 对可解析延拓到包含 $[-1, 1]$ 的 Bernstein 椭圆 $E_\rho(\rho > 1)$ 且在其中满足 $|f(z)| \leq M$ 的函数, Chebyshev 截断误差满足指数型界

$$\|f - P_d\|_\infty \lesssim \frac{2M}{\rho - 1} \rho^{-d}. \quad (5.31)$$

因此对解析函数, 达到误差 ε 所需度数通常只随 $\log(1/\varepsilon)$ 增长——这是多项式量子算法获得较好精度复杂度的关键.

注 5.9.3 (带奇点的函数: 区间外逼近) 对在 $[-1, 1]$ 内部有奇点的函数 (如 x^{-1} , 用于 QLSP), 不能直接在区间上逼近. 方法是在奇点 $x = 0$ 处留出邻域 $[-1/\kappa, 1/\kappa]$, 用奇多项式 p 在 $[1/\kappa, 1]$ 上逼近 κ/x , 所需度数 $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$. 这类“区间外逼近”是 QSVT 处理 A^{-1} 、符号函数等的基本技术.

注 5.9.4 (矩阵函数的 Chebyshev 逼近) 若 $f(\alpha x)$ 在 $[-1, 1]$ 上被多项式 $P_d(x)$ 逼近 ($P_d(x) \approx f(\alpha x)$), 则由函数演算

$$P_d(H/\alpha) = \sum_j P_d(\lambda_j/\alpha) |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j| \implies P_d(H/\alpha) \approx f(H). \quad (5.32)$$

由于 $f(H/\alpha) \approx \frac{c_0}{2} I + \sum_{n=1}^d c_n T_n(H/\alpha)$, 而 qubitization 已给出 $T_n(H/\alpha) \leftrightarrow O^n$, 适当组合不同次数的迭代算子 O 即可实现一般矩阵函数 $f(H)$ ——这是从标量函数逼近进入矩阵函数逼近的关键一步.

5.10 Hamiltonian 模拟的 Chebyshev 表示

Hamiltonian 模拟的目标是 e^{-iHt} . 令 $x = \lambda/\alpha$, 目标标量函数为 $f(x) = e^{-i\alpha t x}$. 利用 Jacobi–Anger 展开 (J_n 为第一类 Bessel 函数, $\tau = \alpha t$):

$$e^{-i\tau x} = J_0(\tau) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n J_n(\tau) T_n(x) \implies e^{-iHt} = J_0(\alpha t) I + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n J_n(\alpha t) T_n(H/\alpha). \quad (5.33)$$

截断到 d 阶, $e^{-iHt} \approx J_0(\alpha t) I + 2 \sum_{n=1}^d (-i)^n J_n(\alpha t) T_n(H/\alpha)$ ——Hamiltonian 模拟被直接理解为一个 Chebyshev 多项式逼近问题. 与 Lie–Trotter 方法相比: Trotter 把时间区间划分为小时间步 ($e^{-i(H_1+H_2)t} \approx (e^{-iH_1 t/r} e^{-iH_2 t/r})^r$), 属于 算子分裂 + 时间步进 (operator splitting + time stepping); 而 Qubitization/Chebyshev 路线 $e^{-iHt} \approx P_d(H/\alpha)$ 属于 谱变换 + 多项式逼近 (spectral transformation + polynomial approximation). (应用章将给出截断阶数与复杂度的完整分析.)

5.11 从 qubitization 到 QSP: 相干组合

Qubitization 自然产生 $T_n(H/\alpha)$, 但这并不意味着简单执行 $O, O^2, \dots, O^d$ 就自动实现了多项式 $P_d(H/\alpha) = \sum_n c_n T_n(H/\alpha)$ ——不同项需要以正确的系数 c_n 进行**相干组合 (coherent combination)**, 而各个 O^k 之间无法直接以任意复系数叠加. 一种朴素做法是再次使用 LCU (§3) 去组合这些 T_n , 但这往往需要额外辅助寄存器与振幅放大. **量子信号处理 (quantum signal processing, QSP)** 提供了更直接的方法: 在迭代算子 $O(x)$ 之间插入一系列与信号 x 无关的可调相位 $e^{i\phi_k Z}$, 使各阶 T_n 通过量子干涉以受控系数在同一个酉电路中相干叠加, 而不是在事后组合 O^k . 因此 **Qubitization + Chebyshev** 结构本身还不是 QSP, 而是 QSP 的数学基础: qubitization 把谱变量 $x = \lambda/\alpha$ 变成二维旋转 ($x = \cos \theta$, §5.5), Chebyshev 多项式说明旋转的幂 O^k 给出 $T_k(x)(\cos(k\theta) = T_k(x))$, 而 QSP 再用相位把单一的 Chebyshev 模式推广为任意可编程多项式 $P(x)$. QSP 所回答的问题是: 给定目标多项式 $P(x)$, 如何把它编译成一组 quantum phases? 实际中分成两个子问题: **approximation problem**(找满足 QSP 条件的 $P(x) \approx f(x)$) 与 **phase synthesis problem**(把 P 编译成相位序列 $\vec{\phi}$); 可实现的 P 需满足的次数、奇偶性与有界性条件, 将在下一节的表示定理中精确刻画.

5.12 从 QSP 到 QSVT

QSP 研究标量变量 $x \in [-1, 1]$ 上的变换 $x \rightarrow P(x)$; block-encoding 与 qubitization 使矩阵的每个谱值 (奇异值) 都对应一个二维 signal subspace, 因此可对所有这些二维子空间同时应用同一套 QSP 相位序列. 对一般矩阵 $A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle\langle v_j|$, 最终得到 $\sigma_j \rightarrow P(\sigma_j)$ ——这就是**奇异值变换 (quantum singular value transformation, QSVT)**. 知识结构可以概括为:

$$\begin{aligned}
 &\text{block-encoding} \rightarrow \text{matrix inside a unitary,} \\
 &\text{qubitization} \rightarrow \text{spectrum as rotation angles,} \\
 &\text{Chebyshev} \rightarrow \text{rotation powers as polynomials,} \\
 &\text{QSP} \rightarrow \text{programmable polynomial transformation,} \\
 &\text{QSVT} \rightarrow \text{singular-value transformation.}
 \end{aligned} \tag{5.34}$$

不同目标函数对应不同的量子矩阵算法: $P(x) \approx e^{-itx}$ (Hamiltonian 模拟)、 $P(x) \approx 1/x$ (量子线性系统)、 $P(x) \approx \text{sign}(x)$ (谱滤波)、一般 $P(x) \approx f(x)$ (矩阵函数变换).

5.13 与 OAA、Lie-Trotter 的联系

OAA 与 Qubitization: 二者都使用投影与反射, 都归结为二维子空间中的旋转. 但 OAA 中 $|\psi\rangle = \sin \theta |\psi_{\text{good}}\rangle + \cos \theta |\psi_{\text{bad}}\rangle$, 核心目标是**放大成功振幅 (amplitude amplification)**; Qubitization 中 $\lambda/\alpha = \cos \theta$, 核心目标是**把谱信息编码进旋转角 (spectral encoding)**. 数学结构相似, 功能不同.

Qubitization 与 Lie-Trotter: 二者目标都是 e^{-iHt} . Lie-Trotter 从分解 $H = \sum_j H_j$ 出发, 用 $e^{-iHt} \approx (\prod_j e^{-iH_j t/r})^r$, 误差主要来自非对易项 $[H_i, H_j]$, 属于**时间域算子分裂 (time-domain operator splitting)**; Qubitization/QSP 先构造 H/α 的 block-encoding, 把特征值映射成旋转角, 再设计多项式 $P(x) \approx e^{-i\alpha t x}$, 属于**谱域多项式变换 (spectral-domain polynomial transformation)**.

6 QSP 与 QET: 相位因子编码多项式

前面的 qubitization 已把归一化谱变量 $x = \lambda/\alpha \in [-1, 1]$ 转化为二维量子旋转 ($x = \cos \theta$). 量子信号处理 (quantum signal processing, QSP) 在此基础上进一步回答: 给定目标多项式 $P(x)$, 如何通过量子电路实现 $x \mapsto P(x)$? 其基本思想是在同一个 signal unitary 之间插入一系列可调的单比特相位旋转 $\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_d$, 利用量子干涉控制最终矩阵元对 x 的依赖关系:

$$\text{signal} + \text{phase modulation} + \text{quantum interference} \rightarrow \text{polynomial transformation.} \quad (6.1)$$

6.1 量子信号处理: 标量表示定理

在标量情形, $x \in [-1, 1]$ 的 block-encoding 可以取为反射矩阵

$$U_A(x) = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix}, \quad (6.2)$$

它是关于 x 轴的反射. 乘以 $Z = \text{diag}(1, -1)$ 后得到旋转 $O(x) = U_A(x)Z$, signal unitary. QSP 考虑如下的相位调制序列:

$$U_{\vec{\phi}}(x) := e^{i\phi_0 Z} O(x) e^{i\phi_1 Z} O(x) \cdots e^{i\phi_{d-1} Z} O(x) e^{i\phi_d Z}, \quad (6.3)$$

其中 $\vec{\phi} = (\phi_0, \dots, \phi_d) \in \mathbb{R}^{d+1}$ 是相位因子 (phase factors); 序列共调用 d 次 $O(x)$, 相位旋转 $S(\phi_k) := e^{i\phi_k Z} = \text{diag}(e^{i\phi_k}, e^{-i\phi_k})$ 本身不依赖于信号 x . 电路即单比特信号线路上相位旋转与 signal unitary 交替 ($d=3$ 示意):

$$|\psi\rangle \text{---} [S(\phi_0)] \text{---} [O(x)] \text{---} [S(\phi_1)] \text{---} [O(x)] \text{---} [S(\phi_2)] \text{---} [O(x)] \text{---} [S(\phi_3)] \text{---} |\psi'\rangle$$

其中 $\langle 0| U_{\vec{\phi}}(x) |0\rangle = P(x)$ 就是我们要的多项式; 注意 ϕ_k 是经典可调参数, 编译一次后以单比特相位门的形式固定进电路.

注 6.1.1 (signal unitary 的约定) 文献中常见的 signal unitary 约定是

$$W(x) = \begin{pmatrix} x & i\sqrt{1-x^2} \\ i\sqrt{1-x^2} & x \end{pmatrix} = e^{i\theta X}, \quad x = \cos \theta, \quad (6.4)$$

即依赖信号的 $SU(2)$ 旋转 ($X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 为 Pauli 矩阵); 本讲义采用实旋转约定 $O(x) = U_A(x)Z = \begin{pmatrix} x & -\sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & x \end{pmatrix}$. 不同约定会改变某些 i 、符号与乘法顺序, 但 QSP 的核心多项式结构不变. 例如在 W 约定下, 表示定理取形

$$U_{\vec{\phi}}(x) = \begin{pmatrix} P(x) & i\sqrt{1-x^2}Q(x) \\ i\sqrt{1-x^2}\overline{Q(x)} & \overline{P(x)} \end{pmatrix}, \quad (6.5)$$

其中 i 来自 $W(x)$ 非对角元的虚数元素; 与实约定相比, 它等价于把 i 吸收进复多项式 Q 的系数 (同一矩阵在两种形式下的 Q 相差常数因子 $-i$), 可实现的多项式类 P 完全相同.

定理 6.1.1 (QSP 表示定理) 对任意 $\vec{\phi} \in \mathbb{R}^{d+1}$, 存在多项式 $P, Q \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$U_{\vec{\phi}}(x) = \begin{pmatrix} \frac{P(x)}{Q(x)\sqrt{1-x^2}} & -\frac{Q(x)\sqrt{1-x^2}}{P(x)} \\ \frac{Q(x)\sqrt{1-x^2}}{P(x)} & \frac{P(x)}{Q(x)\sqrt{1-x^2}} \end{pmatrix}, \quad (6.6)$$

且满足: (1) $\deg P \leq d$, $\deg Q \leq d-1$; (2) P 的奇偶性为 $d \bmod 2$, Q 的奇偶性为 $(d-1) \bmod 2$; (3) $|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1$, $x \in [-1, 1]$. 反之, 任何满足这三条条件的 P, Q 都可以由某个相位序列 $\vec{\phi}$ 表示.

Proof: [表示的正方向 (归纳)] 记 $U_{\vec{\phi}}^{(d)} := S(\phi_0)O(x)S(\phi_1)O(x)\cdots O(x)S(\phi_d)$ (d 次 O). $d=0$ 时 $U = S(\phi_0)$ 给出 $P = e^{i\phi_0}$, $Q = 0$. 归纳步: 设 $U_{\vec{\phi}}^{(d-1)} = S(\phi_1)O(x)S(\phi_2)\cdots O(x)S(\phi_d)$ (相位 $\phi_1, \dots, \phi_d$, $d-1$ 次 O) 的标准形式为 (P', Q') , 则 $U_{\vec{\phi}}^{(d)} = S(\phi_0)O(x)U_{\vec{\phi}}^{(d-1)}$. 记 $s = \sqrt{1-x^2}$, 直接计算:

$$S(\phi_0)O(x) \begin{pmatrix} P' & -sQ' \\ sQ' & P' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\phi_0}(xP' - (1-x^2)\overline{Q'}) & -se^{i\phi_0}(xQ' + \overline{P'}) \\ se^{-i\phi_0}(xQ' + \overline{P'}) & e^{-i\phi_0}(x\overline{P'} - (1-x^2)Q') \end{pmatrix}, \quad (6.7)$$

故新 $P = e^{i\phi_0}(xP' - (1-x^2)\overline{Q'})$, 新 $Q = e^{i\phi_0}(xQ' + \overline{P'})$. 由 $\deg P' \leq d-1$, $\deg Q' \leq d-2$ 得 $\deg P \leq d$, $\deg Q \leq d-1$; P' 的奇偶性为 $(d-1) \bmod 2$, Q' 的奇偶性为 $(d-2) \bmod 2$, 代入上式即得 P 的奇偶性为 $d \bmod 2$, Q 的奇偶性为 $(d-1) \bmod 2$ ——归纳完成. 条件 (3) 是酉性 $U^\dagger U = I$ 的直接推论 (第一行的两个元素模方和为 1). $\#$

注 6.1.2 (为什么最后一定是多项式) *signal unitary* 的矩阵元只有 x 与 $\sqrt{1-x^2}$ 两种基本形式. 连续乘法中, 不同 *quantum paths* 产生许多乘积项; 若一条路径最终从第一个信号态回到第一个信号态, 则 $\sqrt{1-x^2}$ 必须成对出现 (例如 $\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-x^2} = 1-x^2$ 本身是多项式). 因此对角矩阵元中只留下 x 的普通多项式; 非对角元保留一个 $\sqrt{1-x^2}$ 因子, 形如 $\sqrt{1-x^2}Q(x)$. 这就是 *QSP* 结构必然形如 $\begin{pmatrix} P(x) & * \\ * & P(x) \end{pmatrix}$ 的原因.

注 6.1.3 (次数、奇偶性与酉性约束) 每调用一次 $O(x)$, 矩阵元关于 x 的次数至多增加 1, 故

$$\deg P \leq d, \quad \deg Q \leq d-1, \quad (6.8)$$

多项式次数与量子查询复杂度直接对应, 这是寻找低阶逼近重要的原因. 由酉性 $U_{\vec{\phi}}(x)^\dagger U_{\vec{\phi}}(x) = I$ 得

$$|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1, \quad |P(x)| \leq 1 \quad (x \in [-1, 1]), \quad (6.9)$$

它来自量子力学最基本的要求: 最终电路必须保持概率归一化. 因此 *QSP* 不能直接实现无界多项式: 若目标函数超过 1, 需先归一化 $\tilde{f}(x) = f(x)/\beta$ 使 $|\tilde{f}(x)| \leq 1$.

端点约束 (重要). 在式 (6.9) 中令 $x = \pm 1$, $1-x^2 = 0$, 立得

$$|P(\pm 1)| = 1, \quad (6.10)$$

即 *QSP* 可实现的任何多项式在端点 $x = \pm 1$ 处模长恒为 1, 且与次数 d 无关. 因此对实值目标函数 f 做 *QSP* 逼近时, 若 $f(\pm 1) \neq \pm 1$, 端点处的最小可能误差为 $\min\{|1-f(\pm 1)|, |1+f(\pm 1)|\}$, 无法通过增大次数消除. 例如逼近 $f(x) = \cos(tx)$ 时 $\cos(\pm t) = \cos t \neq \pm 1$ (除非 $t = \pi$), 端点误差至少为 $|1-\cos t|$; 实践中应选择满足 $|f(\pm 1)| = 1$ 的目标 (如 $\cos(\pi x)$, 或复数目标 e^{-itx} 的实部), 或把端点误差计入逼近预算.

注 6.1.4 (Polynomial completion) 给定目标多项式 $P(x)$, 为使它真正由酉 QSP 序列实现, 还必须存在补多项式 (*complementary polynomial*) $Q(x)$ 使 $|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1$. 因此 *phase synthesis* 不只是寻找 ϕ_k , 还隐含一个 *completion* 问题:

$$P(x) \longrightarrow (P(x), Q(x)) \longrightarrow \{\phi_k\}. \quad (6.11)$$

在标准 QSP 定理的条件下, 满足次数、奇偶性、有界性以及相容性条件的多项式总可以被编译为一个相位序列.

注 6.1.5 (实多项式版本的充分条件) 在实际应用中最常用的是实多项式版本: 若 $P_{\text{Re}} \in \mathbb{R}[x]$ 满足 (1) 奇偶性为 $d \bmod 2$; (2) $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1 (x \in [-1, 1])$, 则存在相位序列 $\vec{\phi}$ 使 $U_{\vec{\phi}}$ 的 $(1, 1)$ 元素恰为 $P_{\text{Re}}(x)$. 相比复数版本, 条件 (2) 只需对任意多项式做归一化缩放即可满足. 补多项式 Q 的存在性由如下事实保证: 端点约束 $|P_{\text{Re}}(\pm 1)| = 1$ 使 $1 - P_{\text{Re}}(x)^2$ 在 $x = \pm 1$ 处为零、从而可被 $(1-x^2)$ 整除, 且 $1 - P_{\text{Re}}(x)^2 \geq 0 (x \in [-1, 1])$; 由 **Fejér–Riesz** 型分解 (把 $R(\cos \theta) := \frac{1 - P_{\text{Re}}(\cos \theta)^2}{1 - \cos^2 \theta}$ 视为单位圆上的非负三角多项式) 存在满足次数与奇偶性条件的复多项式 Q 使 $|Q(x)|^2 = R(x)$, 即 $|P_{\text{Re}}|^2 + (1-x^2)|Q|^2 = 1$ ——*polynomial completion* 自动完成. 相位因子的数值求解已有成熟的软件包 (如 *QSPPACK*).

6.2 相位如何改变多项式: 零相位与二阶例子

注 6.2.1 (零相位情形: Chebyshev 多项式) 若所有相位取零 $\phi_0 = \dots = \phi_d = 0$, 则 $U_{\vec{\phi}}(x) = O(x)^d$. 由 $x = \cos \theta$ 与旋转的多倍角公式,

$$O(x)^d = \begin{pmatrix} \cos(d\theta) & -\sin(d\theta) \\ \sin(d\theta) & \cos(d\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_d(x) & -\sqrt{1-x^2}U_{d-1}(x) \\ \sqrt{1-x^2}U_{d-1}(x) & T_d(x) \end{pmatrix}, \quad (6.12)$$

恰为 QSP 标准形式, 其中 T_d, U_{d-1} 为第一、二类 *Chebyshev* 多项式 ($\sin(d\theta) = \sqrt{1-x^2}U_{d-1}(x)$). 这印证了 §5 的结论: *qubitization* 自然产生 *Chebyshev* 多项式; QSP 通过插入不同相位, 把单一的 *Chebyshev* 模式推广为一般可编程多项式 $P(x)$.

注 6.2.2 (相位通过干涉改变多项式) 如果不插入相位, 重复 *signal rotation* 只能产生单一 *Chebyshev* 多项式 $T_d(x)$. QSP 在每步之间插入 $S(\phi_k) = e^{i\phi_k Z}$, 它不依赖于信号 x , 但改变了不同 *quantum paths* 之间的相对相位: 各路径在最后进行相长或相消干涉, 从而控制最终 x^k 项的系数. 注意 ϕ_k 并不直接等于多项式系数, 而是通过非线性的 $SU(2)$ 干涉关系共同决定 $P(x)$:

$$QSP \text{ phases control polynomial coefficients through interference.} \quad (6.13)$$

例 6.2.1 (二阶 QSP : $d = 2$) 序列为 $U_{\vec{\phi}}(x) = S(\phi_0)O(x)S(\phi_1)O(x)S(\phi_2)$. 记 $s = \sqrt{1-x^2}$, 直接计算左上角矩阵元得到

$$P(x) = e^{i(\phi_0+\phi_2)} [x^2 e^{i\phi_1} - (1-x^2)e^{-i\phi_1}] = e^{i(\phi_0+\phi_2)} [2\cos(\phi_1)x^2 - e^{-i\phi_1}], \quad (6.14)$$

确实是二次多项式, 且只含 x^0, x^2 项, 符合 $d = 2$ 的偶奇偶性; 改变 ϕ_1 即改变 x^2 与常数项的相对系数——直观展示了 *phase parameters* $\rightarrow$ *polynomial coefficients*. 这也可以看作表示定理归纳 (左乘 $S(\phi_0)O(x)$ 的递推, 见上面证明) 在 $d = 2$ 时的显式验证: 取 $U^{(1)} = S(\phi_1)O(x)S(\phi_2)$ 的 $P' = e^{i(\phi_1+\phi_2)}x$, $Q' = e^{i(\phi_1-\phi_2)}$ 代入 $P = e^{i\phi_0}(xP' - (1-x^2)\overline{Q'})$ 即得上式.

6.3 量子本征值变换 (QET)

把标量 x 换成厄米矩阵 A , 即可把 QSP” 提升” 为矩阵版本——这正是 qubitization 的意义. 回顾 5.5 节的结论: 对 Hermitian block-encoding U_A , 每个本征态 $|\lambda_j\rangle$ 对应一个二维不变子空间, U_A 在其中是反射、 $U_A Z$ 是旋转角 θ_j ($\cos \theta_j = \lambda_j/\alpha$) 的旋转. 因此只要把标量 QSP 序列中的 signal unitary $O(x)$ 替换为 $U_A Z$, 同一个相位序列 $S(\phi_0), \dots, S(\phi_d)$ 就会在所有本征方向的二维子空间中同步产生同一个标量变换 $x_j \mapsto P(x_j)$ ——相位调制作用在辅助比特上, 与矩阵方向无关. 由谱分解 $A = \sum_j \lambda_j |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j|$, 这等价于对每个本征值同时施加 P :

$$P(A/\alpha) = \sum_j P(\lambda_j/\alpha) |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j|, \quad (6.15)$$

这是从标量多项式变换进入矩阵多项式变换的关键一步. 注意其中的 P 必须满足 QSP 表示定理的次数、奇偶性与有界性条件; 下面的 QET 定理给出这一提升的严格表述.

定理 6.3.1 (QET: Hermitian block-encoding) 设 $U_A \in \text{HBE}_{1,a}(A)$. 对任意相位序列 $\vec{\phi} \in \mathbb{R}^{d+1}$,

$$U := S(\phi_0) (U_A Z) S(\phi_1) (U_A Z) \cdots (U_A Z) S(\phi_d), \quad S(\phi_k) := e^{i\phi_k Z}, \quad (6.16)$$

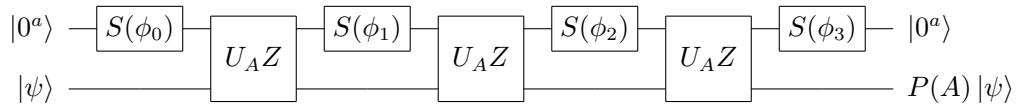
即相位旋转与 **qubitization** 迭代算子 $O = U_A Z$ 交替作用 d 次, 则 $U = \begin{pmatrix} P(A) & * \\ * & * \end{pmatrix}$, 即 $U \in \text{BE}_{1,a}(P(A))$, 其中 P 满足 QSP 定理的三条条件. 电路结构: 交替施加 U_A 与 Z ($Z = 2\Pi - I$ 为辅助比特上的受控相位, 见 5.5 节), 共 $O(d)$ 次 U_A 调用与 $O(d)$ 次单比特相位旋转.

Proof: 由 5.5 节的 qubitization, 每个本征方向 i 对应二维不变子空间 H_i , $U_A Z$ 在其上是旋转角 θ_i ($\cos \theta_i = \lambda_i$) 的旋转:

$$[U_A Z]_{B_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & -\sqrt{1-\lambda_i^2} \\ \sqrt{1-\lambda_i^2} & \lambda_i \end{pmatrix} = O(\lambda_i), \quad (6.17)$$

恰为标量 QSP 的 signal unitary $O(\lambda_i) = U_A(\lambda_i)Z$ (§6.1) 的形式. 因此标量 QSP 表示定理在**每个**二维子空间上逐块成立: 同一个相位序列在所有本征方向上同步实现 $x_i \mapsto P(x_i)$, 投影回成功子空间即得 $(\langle 0^a| \otimes I)U(|0^a\rangle \otimes I) = P(A)$. $\sharp$

电路示意 ($d=3$; 每个 step 为 qubitization 迭代算子 $U_A Z$, 虚线辅助比特 $|0^a\rangle$ 标志成功子空间):



与标量 QSP 电路 (§6.1) 的唯一区别是把 $O(x)$ 换成 $U_A Z$; 零相位时退化为 $(U_A Z)^d = T_d(A)$ 的 walk 电路.

例 6.3.1 (Chebyshev 多项式与相位因子) 取所有相位为零, 则 $U = (U_A Z)^d$, 恰好回到 qubitization 给出的 $T_d(A)$ 的 block-encoding ——这正是 QET 电路以 $U_A Z$ 为 step 的原因. 更一般地, 由于 Z 与 $S(\phi_k) = e^{i\phi_k Z}$ 对易, 每个 step 的 Z 可与相邻的相位旋转合并 ($S(\phi_k)Z$ 仍是辅助比特上的对角相位门), 电路实现时只需 U_A 与单比特相位交替, 无需单独的 Z 门.

例 6.3.2 (实部多项式与一般多项式) *QET* 直接给出的是复多项式 $P(A)$. 若需要实多项式 $P_{\text{Re}} = \text{Re } P$, 用 *Hadamard* 门叠加 $P(A)$ 与 $\overline{P}(A)$ 两个电路 ($\overline{P}$ 由相位取负 $-(\phi_0, \dots, \phi_d)$ 实现), 得到 $U_{P_{\text{Re}}} \in \text{BE}_{1,a+1}(P_{\text{Re}}(A))$; 这是线性组合 $[P(A) + \overline{P}(A)]/2$ 的实现. 对无确定奇偶性的一般实多项式 $f = f_{\text{even}} + f_{\text{odd}}$, 分别构造后用两个辅助比特线性组合, 得到 $U_f \in \text{BE}_{2,a+2}(f(A))$; 复多项式情形则需要更深的 *LCU* 组合.

注 6.3.1 (QET 与 LCU 的对比) *QET* 用 $O(d)$ 次 U_A 与单比特旋转实现任意 (满足奇偶条件的) 多项式, 辅助比特只增加 $O(1)$ 个, 也不需要 *prepare/select oracle* ——这正是前面 *LCU* 一节指出的两个缺点.

6.4 QSP 的两个数学问题与完整流程

实际使用 QSP 时, 通常要解决两个彼此不同的问题.

多项式逼近 (approximation problem): 给定目标函数 $f(x)$, 寻找低阶多项式 $P_d(x)$ 使 $P_d(x) \approx f(x)$ 在目标区间成立. 可用工具包括 Chebyshev 多项式逼近、minimax 逼近、截断 Taylor 展开、问题特化的多项式逼近等.

相位综合 (phase synthesis problem): 已知 $P_d(x)$, 寻找相位序列 $\vec{\phi} = (\phi_0, \dots, \phi_d)$ 使 QSP 电路实现该多项式:

$$f(x) \xrightarrow{\text{approximation}} P_d(x) \xrightarrow{\text{phase synthesis}} \{\phi_k\} \xrightarrow{\text{QSP circuit}} P_d(x). \quad (6.18)$$

一定要区分这两步: “Chebyshev 逼近回答” 什么多项式能逼近 f ”, “QSP 回答” 如何让量子电路实现这个多项式” ——得到 $P_d(x)$ 后还不能说量子计算机已经实现了它, 还需要 phase synthesis.

完整的 QSP 算法流程 (七步):

1. 确定目标函数 $f(x)$ (如 e^{-itx} , $1/x$, $\text{sign}(x)$);
2. 确定目标谱区间 $x \in \mathcal{D} \subseteq [-1, 1]$;
3. 寻找低阶多项式 P_d 使 $\max_{x \in \mathcal{D}} |P_d(x) - f(x)| \leq \varepsilon$;
4. 检查 P_d 满足 QSP 的次数、奇偶性与有界性条件 (必要时先归一化 f/β);
5. polynomial completion: 寻找补多项式 Q ;
6. phase synthesis: $P_d \rightarrow \phi_0, \dots, \phi_d$;
7. 实现电路 $U_{\vec{\phi}} = S(\phi_0)O(x) \cdots O(x)S(\phi_d)$, 得到 $\langle 0|U_{\vec{\phi}}|0\rangle = P_d(x) \approx f(x)$.

注 6.4.1 (完整知识链) *QSP* 是连接经典多项式逼近与量子矩阵函数实现的桥梁. 各部分回答不同的问题:

Block Encoding: 如何量子化表示矩阵?

Qubitization: 如何把谱信息变成信号?

Chebyshev: 如何用多项式逼近目标函数? (6.19)

QSP: 如何用相位实现标量多项式?

QSVT: 如何把多项式作用到矩阵奇异值?

对厄米矩阵, QET 直接给出 $P(H/\alpha)$ (见上); 对一般矩阵, $QSVT$ (下一章) 把同一套标量多项式变换提升到奇异值.

7 QSVT: 一般矩阵的奇异值变换

量子奇异值变换 (quantum singular value transformation, QSVT) 是现代量子线性代数中最核心的统一框架之一. QSP 解决的是标量问题 $x \mapsto P(x) (x \in [-1, 1])$; $QSVT$ 把这一标量多项式变换提升到一般矩阵的**奇异值**上. 与上一章 QET 只适用于厄米矩阵 (特征值变换) 不同, 一般矩阵没有特征值分解, 但 block-encoding 为其**每一个奇异值**都提供一个二维信号子空间 (§7.3), 于是同一个标量 QSP 相位序列可以在所有这些子空间中同时起作用——“ QSP 表示定理 + 奇异值分解 + block-encoding”三者合流, 正是 $QSVT$ 的机制 (§7.8 给出完整论证). 形式地, 设

$$A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle \langle v_j| \quad (7.1)$$

为其奇异值分解 ($\sigma_j \geq 0$ 为奇异值, $|v_j\rangle$ 右奇异向量, $|u_j\rangle$ 左奇异向量), $QSVT$ 的核心目标是实现 $\sigma_j \mapsto P(\sigma_j)$, 即矩阵层面的奇异值变换:

$$\text{Block Encoding} + QSP \longrightarrow \text{Singular Value Transformation}. \quad (7.2)$$

7.1 一般矩阵的奇异值分解与双向结构

对任意 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 奇异值分解满足

$$A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle \langle v_j|, \quad A |v_j\rangle = \sigma_j |u_j\rangle, \quad A^\dagger |u_j\rangle = \sigma_j |v_j\rangle. \quad (7.3)$$

每一个奇异值 σ_j 天然对应一对 $(|v_j\rangle, |u_j\rangle)$, 形成**双向结构**:

$$|v_j\rangle \xrightarrow{A} \sigma_j |u_j\rangle \xrightarrow{A^\dagger} \sigma_j |v_j\rangle. \quad (7.4)$$

一般非厄米矩阵虽然不能简单通过特征值分解处理, 但其左右奇异向量仍然构成自然的双向结构——这是 $QSVT$ 电路需要同时使用 U_A 与 $U_A^\dagger$ 的根本原因 (见后).

7.2 广义矩阵函数

对一般 (非厄米) 矩阵 $A = U\Sigma V^\dagger$ (奇异值分解), 定义三种**广义矩阵函数 (generalized matrix functions)**:

定义 7.2.1 (广义矩阵函数) 对定义在奇异值上的函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$f(A) := Uf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^{\leftarrow}(A) := Vf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^{\triangleright}(A) := Uf(\Sigma)U^\dagger, \quad (7.5)$$

分别称为 (对称、左、右) **奇异值变换 (singular value transformation)**. 三者之间有关系

$$f^{\leftarrow}(A) = f(\sqrt{A^\dagger A}), \quad f^{\triangleright}(A) = f(\sqrt{AA^\dagger}). \quad (7.6)$$

注 7.2.1 (记号警示: 与普通矩阵函数的区别) 这里的 $f(A) := Uf(\Sigma)V^\dagger$ 是奇异值意义下的 (对称) 变换, 与普通矩阵多项式 $P(A) = \sum_k c_k A^k$ (幂级数/谱定义, 见 *Module 1*) 在一般非厄米矩阵上不同: 例如 $P(x) = x^2$ 时 $P(A) = A^2 = U\Sigma V^\dagger U\Sigma V^\dagger \neq U\Sigma^2 V^\dagger$ (因为 $V^\dagger U \neq I$). 只有当 A 厄米 (从而左右奇异向量一致) 时二者才相同; 7.7 节将专门澄清这一区别. 本讲义中 $f^{(\text{SV})}$ 、 $f^\triangleleft$ 、 $f^\triangleright$ 均指奇异值变换, 而非普通矩阵函数.

7.3 Projected unitary encoding 与二维奇异值子空间

更一般地, QSVT 的输入模型可以抽象为 **projected unitary encoding**: 设 $\Pi, \tilde{\Pi}$ 分别为输入、输出信号子空间的投影算子, 若

$$\tilde{\Pi} U_A \Pi = \frac{A}{\alpha}, \quad (7.7)$$

则称 $(U_A, \Pi, \tilde{\Pi})$ 构成 A/α 的 projected unitary encoding, 其中 Π 对应右奇异空间, $\tilde{\Pi}$ 对应左奇异空间. 对标准方阵 block-encoding, $\Pi = \tilde{\Pi} = |0^a\rangle\langle 0^a| \otimes I$.

考虑奇异三元组 $(\sigma_j, |u_j\rangle, |v_j\rangle)$. 由于 $A|v_j\rangle = \sigma_j|u_j\rangle$, block-encoding 在对应信号空间中产生与归一化奇异值 $x_j = \sigma_j/\alpha$ 相关的二维结构. 整个高维矩阵问题分解为一系列彼此独立的二维 signal problems:

$$\mathcal{H} \longrightarrow \bigoplus_j \mathcal{K}_j, \quad x_j = \frac{\sigma_j}{\alpha}. \quad (7.8)$$

每个二维子空间 $\mathcal{K}_j$ 对应一个标量 x_j , 因此同一套 QSP 相位序列 $(\phi_0, \dots, \phi_d)$ 同时作用于所有奇异值子空间, 实现 $x_j \mapsto P(x_j)$ ——这是 QSVT 的核心机制.

7.4 一般矩阵的 qubitization 与 QSVT 定理

对 $A = U\Sigma V^\dagger$, 设 $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$. 对右奇异向量 $|v_i\rangle$ 与左奇异向量 $|u_i\rangle$ ($A|v_i\rangle = \sigma_i|u_i\rangle$, $A^\dagger|u_i\rangle = \sigma_i|v_i\rangle$), U_A 把二维子空间 $H_i = \text{span}\{|0^a\rangle|v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$ 映射到 $H'_i = \text{span}\{|0^a\rangle|u_i\rangle, |\Phi'_i\rangle\}$, 且矩阵表示为反射. 因此与 Hermitian 情形完全平行地:

定理 7.4.1 (一般矩阵的 qubitization) 设 $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$ (不需要厄米). 交替作用 $U_A, U_A^\dagger$ 与 Z ,

$$(U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,a}(T_{2k}(A)), \quad U_A Z (U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,a}(T_{2k+1}(A)), \quad (7.9)$$

其中 $T_k(A) = UT_k(\Sigma)V^\dagger$ 是奇异值版本的 Chebyshev 变换.

定理 7.4.2 (QSVT 定理 (实多项式版本)) 设 A 由 $U_A \in \text{BE}_{1,a}(A)$ 给出. 对满足 (1) $\deg P_{\text{Re}} = d$ 且奇偶性为 $d \bmod 2$; (2) $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1, x \in [-1, 1]$ 的实多项式 P_{Re} , 存在相位序列 $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$ 使 QSP/QET 型电路 U ($U_A, U_A^\dagger$ 交替, 共 $O(d)$ 次, 另用 $O(a)$ 个受控门与 $O(d)$ 个单比特旋转) 满足:

$$d \text{ 为奇数: } U \in \text{BE}_{1,a+1}(P_{\text{Re}}(A)), \quad d \text{ 为偶数: } U \in \text{BE}_{1,a+1}(P_{\text{Re}}^\triangleleft(A)). \quad (7.10)$$

注 7.4.1 (奇偶性的意义) 奇多项式 P (d 奇) 把左、右奇异向量“配对”, 实现 $UP(\Sigma)V^\dagger$; 偶多项式 P (d 偶) 只作用在右奇异向量上, 实现 $VP(\Sigma)V^\dagger$. 由于奇异值非负, 任何目标函数 f 都可以先做奇(偶)延拓 (*odd/even extension*) 再用 QSVT 实现: 例如 $f(A)$ (f 任意) 可用 f 的奇延拓经 $P_{\text{Re}}(A)$ 实现.

例 7.4.1 (Hermitian 情形) 若 $A = A^\dagger$, 本征分解与奇异值分解通过 $|u_i\rangle = \text{sgn}(\lambda_i) |v_i\rangle$ 联系. 对偶多项式 $P: P^\natural(A) = P^\flat(A) = P(A)$; 对奇多项式 $P: P^\natural(A) = P(|A|) = \sum_i \text{sgn}(\lambda_i) P(\lambda_i) |v_i\rangle \langle v_i|$, 而 QET 给出的特征值函数为 $P(A) = \sum_i P(\lambda_i) |v_i\rangle \langle v_i|$. 因此在 Hermitian 矩阵上 QET 与 QSVT 实现同一个矩阵函数, 只是视角不同.

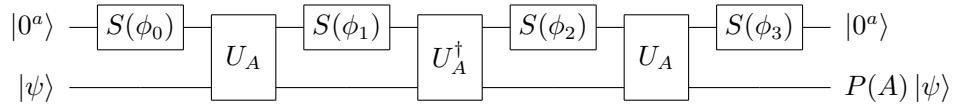
7.5 QSVT 的电路结构: 为什么需要 U_A 与 $U_A^\dagger$

由于奇异值动力学在左右奇异子空间之间往返 ($|v_j\rangle \xrightarrow{A} |u_j\rangle \xrightarrow{A^\dagger} |v_j\rangle$), 一般 QSVT 电路会自然交替使用 U_A 与 $U_A^\dagger$ ——这是一般 QSVT 与 Hermitian 情形 ($U_A^\dagger = U_A$, 只需 U_A) 的本质区别. 从 7.4 节的 walk 结构看, 每个“来回” ($U_A Z U_A^\dagger Z$) 在奇异值子空间内旋转 $2\theta_j$ 、给出 $T_2(x_j)$ (即两次 U_A 调用贡献两个多项式度); QSP 相位序列则进一步在 U_A 与 $U_A^\dagger$ 之间插入可调相位, 实现一般的 $P(x_j)$.

对 projected unitary encoding, 定义输入、输出信号空间上的反射

$$R_\Pi := 2\Pi - I, \quad R_{\tilde{\Pi}} := 2\tilde{\Pi} - I. \quad (7.11)$$

QSVT 的电路由 U_A , $U_A^\dagger$ 与信号空间上的相位旋转 $e^{i\phi_k(2\Pi - I)}$, $e^{i\phi_k(2\tilde{\Pi} - I)}$ 交替组合而成: 对标准方阵 block-encoding ($\Pi = \tilde{\Pi} = |0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I$), 这里的 $2\Pi - I$ 正是 5.5 节的 Z 门 (辅助比特为 $|0^a\rangle$ 时翻转相位), 电路即“ $U_A/U_A^\dagger$ 与 Z 交替”, 与 QET (§6.4) 和 walk (§7.4) 的记号完全一致. 在每个奇异值子空间中, 该高维电路等价于一个普通的 QSP sequence, 因此最终实现 $x_j \mapsto P(x_j)$; 相位设计问题本质上仍然是 QSP phase synthesis. 电路示意 ($d = 3$, 奇多项式, U_A 与 $U_A^\dagger$ 交替):



偶多项式时以 $U_A^\dagger$ 结尾 (输出在右奇异子空间, 即 $P^\natural(A)$); 相位旋转 $S(\phi_k) = e^{i\phi_k Z}$ 与 QET 相同, 故“相位综合”问题与 QSP 完全一致.

7.6 QSVT 与普通矩阵多项式的区别

对一般 (非厄米) 矩阵, 需要特别区分奇异值变换 $P^{(\text{SV})}(A)$ 与普通矩阵多项式 $P(A) = c_0 I + c_1 A + \dots + c_d A^d$. QSVT 实现的是

$$P^{(\text{SV})}(A) = \sum_j P(\sigma_j) |u_j\rangle \langle v_j|, \quad (7.12)$$

而一般情形下 $P^{(\text{SV})}(A) \neq P(A)$: 例如 $P(x) = x^2$ 时 $P^{(\text{SV})}(A) = U\Sigma^2 V^\dagger$, 而 $A^2 = U\Sigma V^\dagger U\Sigma V^\dagger \neq U\Sigma^2 V^\dagger$ (因为 $V^\dagger W \neq I$). 只有当 A 厄米 (从而 $|u_j\rangle \propto |v_j\rangle$) 等特殊情形, 二者才一致——这正是上节三种广义矩阵函数 ($f(A)$, $f^\natural$, $f^\flat$) 存在的原因. 对厄米 $A = \sum_j \lambda_j |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j|$, QSVT 退化为特征值变换 $P(A/\alpha) = \sum_j P(\lambda_j/\alpha) |\lambda_j\rangle \langle \lambda_j|$, 这是 Hamiltonian 模拟能写成 $P(H/\alpha) \approx e^{-iHt}$ 的原因.

7.7 矩阵膨胀: $\text{QSP}(\bar{A})$ 与 $\text{QSVT}(A)$ 的等价

定义 7.7.1 (厄米膨胀) 对一般矩阵 A , 定义其厄米膨胀

$$\bar{A} := \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix}, \quad (7.13)$$

由 $U_{\bar{A}} = |0\rangle\langle 1| \otimes U_A + |1\rangle\langle 0| \otimes U_A^\dagger$ 可得到 $\bar{A}$ 的 $(1, a)$ -block-encoding(需要受控的 $U_A, U_A^\dagger$). $\bar{A}$ 的特征向量为

$$|z_i^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|v_i\rangle \pm |1\rangle|u_i\rangle), \quad \bar{A}|z_i^\pm\rangle = \pm\sigma_i|z_i^\pm\rangle, \quad (7.14)$$

命题 7.7.1 (QET($\bar{A}$) 蕴含 QSVT(A)) 对任意 $f \in \mathbb{C}[x]$, 记其偶部与奇部

$$f_{\text{even}}(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_{\text{odd}}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}, \quad (7.15)$$

则

$$f(\bar{A}) = \begin{pmatrix} f_{\text{even}}^\triangleleft(A) & f_{\text{odd}}(A)^\dagger \\ f_{\text{odd}}(A) & f_{\text{even}}^\triangleright(A) \end{pmatrix}. \quad (7.16)$$

特别地, 对偶函数 f , $f(\bar{A})|0\rangle|\psi\rangle = |0\rangle f_{\text{even}}^\triangleleft(A)|\psi\rangle$; 对奇函数 f , $f(\bar{A})|0\rangle|\psi\rangle = |1\rangle f(A)|\psi\rangle$ ——在左上块内信号比特分别只有 $|0\rangle/|1\rangle$ 分量, 因此测量信号比特的结果是 **确定性的**: 偶 (奇) 函数情形无需对信号比特做后选择来区分成功分支. 需要说明的是, 完整的辅助寄存器 ($|0^a\rangle|0\rangle$) 测量概率为 $\|f_{\text{even}}^\triangleleft(A)|\psi\rangle\|^2$ (偶函数情形), 当 $|f(\sigma_j)| = 1$ (如酉变换 e^{-itx} 的精确多项式实现) 时等于 1.

注 7.7.1 也就是说, 对 $\bar{A}$ 施加 QET 自动实现了对 A 的 QSVT: 框架因此可以统一处理厄米与非厄米矩阵——求解非厄米线性方程组、一般哈密顿量模拟、伪逆与广义逆等都可以直接用 QSVT 实现.

7.8 矩阵函数应用: 求逆、滤波与统一视角

矩阵求逆. 设 $A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle\langle v_j|$ 可逆, 则

$$A^{-1} = \sum_j \frac{1}{\sigma_j} |v_j\rangle\langle u_j|, \quad (7.17)$$

即求逆本质上需要实现 $\sigma \mapsto 1/\sigma$. 注意其方向与 QSVT 奇多项式输出 $\sum_j P(\sigma_j) |u_j\rangle\langle v_j|$ 互为共轭转置: 直接对 U_A 施加 QSVT 得到的是与 $(A^{-1})^\dagger$ 成比例的变换; 为制备 $A^{-1}|b\rangle$, 应对 $A^\dagger$ 的 block-encoding(即 $U_A^\dagger$) 施加同一 QSVT(查询 $U_A^\dagger$ 与查询 U_A 代价等价), 或利用厄米膨胀的 $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$ 分支 (由矩阵膨胀一节的块结构, 对奇函数 f 有 $f(\bar{A})|1\rangle|\psi\rangle = |0\rangle f_{\text{odd}}(A)^\dagger|\psi\rangle$, 对 $f = 1/x$ 即得 A^{-1}).

由于 $1/x$ 在 $x = 0$ 发散而 QSP/QSVT 的多项式必须保持有界, 不能要求 $P(x) \approx 1/x$ 在整个 $[-1, 1]$ 上成立——必须假设谱与零之间存在**间隙** $|x| \geq 1/\kappa$ (κ 为条件数), 多项式逼近发生在 $[-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1]$ 上. 这是条件数进入量子线性系统复杂度的原因.

奇异值滤波. 设计多项式 $P(x) \approx \mathbf{1}_{x>\tau}$ (在阈值 τ 附近留过渡带), QSVT 实现 $\sigma_j \mapsto P(\sigma_j)$: 大于阈值的奇异值分量保留, 小于阈值的被抑制——这是基态制备与特征值滤波等任务的基础.

统一视角. 许多量子线性代数算法统一为”设计函数 $f(x)$ 并用多项式逼近它”: Hamiltonian 模拟 $f(x) = e^{-itx}$ 、矩阵求逆 $f(x) = 1/x$ 、谱滤波 $f(x) \approx \mathbf{1}_{x>\tau}$ 、符号函数 $f(x) = \text{sign}(x)$ ——本质上都是矩阵函数逼近问题 (详见应用章). 若目标函数可被次数 d 的多项式逼近, QSVT 需要 $O(d)$ 次对 U_A 或 $U_A^\dagger$ 的调用:

$$\text{polynomial degree} \sim \text{quantum query complexity}, \quad (7.18)$$

因此算法效率的关键是寻找尽可能低阶的多项式逼近.

7.9 QSVT 的算法流程与知识链

QSVT 的完整算法流程:

1. 给定矩阵 A , 构造其 block-encoding U_A ;
2. 确定目标函数 $f(x)$ (如 e^{-itx} , $1/x$, $\text{sign}(x)$) 与目标奇异值区间;
3. 在目标区间上寻找低阶多项式 $P_d \approx f$ (Chebyshev 逼近、minimax、截断 Taylor 等);
4. 检查 P_d 满足 QSP/QSVT 的次数、奇偶性与有界性条件 (必要时归一化);
5. 进行 phase synthesis: $P_d \rightarrow \phi_0, \dots, \phi_d$ (含 polynomial completion);
6. 把相位与 U_A , $U_A^\dagger$ 组合成 QSVT 电路;
7. 最终实现 $P^{(\text{SV})}(A/\alpha) \approx f^{(\text{SV})}(A)$.

从 QSP 表示定理到 QSVT 的核心论证: QSP 表示定理说明, 对满足次数、奇偶性与有界性条件的多项式 P , 存在相位序列使二维 QSP 电路实现 $x \mapsto P(x)$. QSVT 的关键观察是, block-encoding 为矩阵的每一个奇异值 σ_j 都提供一个二维信号子空间 (见 projected unitary encoding 一节), 因此同一个 QSP 表示定理可以在所有这些二维子空间中 同时应用:

$$\text{QSP representation theorem} + \text{SVD} + \text{Block Encoding} \implies \text{QSVT}. \quad (7.19)$$

完整知识链 (与第 5、6 章呼应):

$$A = \sum_j \alpha_j U_j \xrightarrow{\text{LCU/BE}} U_A \xrightarrow{\text{Qubitization}} x = \sigma_j/\alpha \xrightarrow{\text{QSP}} P(x) \xrightarrow{\text{QSVT}} P^{(\text{SV})}(A/\alpha) \approx f^{(\text{SV})}(A). \quad (7.20)$$

8 应用

8.1 Hamiltonian 模拟: Jacobi–Anger 展开

定理 8.1.1 (基于 QET/QSVT 的哈密顿量模拟) 设 H 由 $U_H \in \text{BE}_{1,a}(H)$ 给出 ($\|H\| \leq 1$). 利用 **Jacobi–Anger 展开** (*Jacobi–Anger expansion*) (J_ν 为第一类 *Bessel 函数* (*Bessel function*)):

$$\cos(tx) = J_0(t) + 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^k J_{2k}(t) T_{2k}(x), \quad \sin(tx) = 2 \sum_{k \geq 0} (-1)^k J_{2k+1}(t) T_{2k+1}(x), \quad (8.1)$$

截断到 $d = 2r + 1$ 阶, 其中

$$r = O\left(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(e + \log(1/\varepsilon)/t)}\right), \quad (8.2)$$

即可使 $\cos(tx) + i \sin(tx) = e^{itx}$ 的误差不超过 ε . 分别用 QET 实现 $\cos$ 与 $\sin$ 部分 (奇偶性恰好匹配) 再用一个辅助比特组合, 得到 e^{itH} 的 $(2, m+2)$ -block-encoding, 电路深度

$$O\left(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right), \quad (8.3)$$

其中电路深度按 U_H 的调用次数计. 该复杂度匹配哈密顿量模拟的查询下界 $\Omega(t + \log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon))$ ——相比 Trotter 方法 $L = O(t^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$ 的乘性依赖, 这里 t 与 $\log(1/\varepsilon)$ 是加性关系, 这是本质改进. 若只有 (α, m) -block-encoding(而非 $\alpha = 1$), 上式中的 t 换成 αt ; 后选择概率约为 $1/4$ 量级, 可再用 *oblivious* 振幅放大补偿.

注 8.1.1 (为什么能避免时间分段) *Jacobi–Anger* 展开直接在整段时间 $[0, t]$ 上近似 e^{itx} , *Bessel* 系数 $J_n(t) \approx (t/2)^n/n!$ 在 $n \gtrsim t$ 后超指数衰减, 因此截断阶数与 t 成线性而非乘积关系; Trotter 型方法每步误差 $O(\tau^{p+1})$ 则把 t 与 ε 耦合在一起.

8.2 求解线性方程组 (QLSP)

设 A 可逆且 $\|A\| \leq 1$, 条件数 (condition number) $\kappa = \|A\|\|A^{-1}\|$, 奇异值位于 $[1/\kappa, 1]$. 目标函数 $f(x) = x^{-1}$ 在 $x = 0$ 奇异, 不能直接在 $[-1, 1]$ 上做多项式逼近 (polynomial approximation), 因此用奇多项式 p 在区间外逼近:

$$\left| p(x) - \frac{1}{\kappa x} \right| \leq \varepsilon, \quad x \in [-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1], \quad (8.4)$$

且 $|p(x)| \leq 1$ ($x \in [-1, 1]$, 因 $1/(\kappa x)$ 在 $[1/\kappa, 1]$ 上取值 ≤ 1). 这样的多项式存在且 $\deg p = O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$ 量级. 用 QSVT(奇多项式, d 奇) 得到 $p(A) \in \text{BE}_{1, a+1}(p(A))$.

定理 8.2.1 (量子线性系统问题 (QLSP) 的查询复杂度 (query complexity)) 设右端向量 $|b\rangle$ 由 oracle U_b 制备, 记 $\zeta := \|A^{-1}|b\rangle\|$. 施加 QSVT 电路并测量辅助比特, 成功概率为 $\Theta(\zeta^2/\kappa^2)$, 成功时系统态与归一化解 $|x\rangle \propto A^{-1}|b\rangle$ 的误差为 $O(\varepsilon\kappa/\zeta)$; 用振幅放大把成功概率提升到 $\Omega(1)$ 后, 对 U_A 及其逆的总查询数为

$$O\left(\frac{\kappa^2}{\zeta} \log \frac{\kappa}{\varepsilon}\right), \quad (8.5)$$

若 $|b\rangle$ 与最小奇异值对应的左奇异向量有 $\Omega(1)$ 重叠 (此时 $\zeta = \Omega(\kappa)$ 、成功概率 $\Theta(\zeta^2/\kappa^2) = \Omega(1)$, 无需振幅放大), 则降为 $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$; 对 U_b 的查询数为 $O(\kappa/\zeta)$.

注 8.2.1 (与 HHL 的关系) QSVT 求解线性方程组是 HHL(下一模块) 的现代替代: 不需要 QPE 的位数寄存器, 不需要假设 A 厄米 (无需膨胀), 精度依赖为 $\log(1/\varepsilon)$ 而非 $1/\varepsilon$ 量级. 两者都以 κ 的 (拟) 线性或二次代价为特征.

8.3 其它应用与统一视角

注 8.3.1 (基态制备与特征值滤波) 本注介绍基态制备 (ground-state preparation) 与特征值滤波 (eigenvalue filtering). 设谱隙 (spectral gap) $\Delta = E_1 - E_0 > 0$, 其中 E_0, E_1 为基态与第一激发态能量. 用偶多项式近似 $[0, 1]$ 上的符号函数 (在 E_0, E_1 附近留出 $\Delta/2$ 的过渡带), 度数 $O(\Delta^{-1} \log(1/\varepsilon))$ 即可. 施加 QET 后, 以概率 $p_0(1 - \varepsilon)$ (p_0 为初态与基态的重叠) 得到基态的近似, 配合振幅放大后总查询数为 $O(\Delta^{-1} p_0^{-1/2} \log(1/\varepsilon))$ ——这是变分量子本征求解器 (variational quantum eigensolver, VQE) 与绝热演化 (adiabatic evolution) 的现代替代.

注 8.3.2 (Grover 搜索与固定点振幅放大的重访) 在 QSVT 视角下, Grover 迭代正是对奇异值区间 $[1/\sqrt{N}, 1]$ 的奇多项式变换 ($p(x) \approx 1$ 于其上); 单比特 QSP 电路统一了反射序列的几何. 更重要的

是, 固定点振幅放大 (*fixed-point amplitude amplification*): 用单调逼近 1 的多项式变换旋转角, 可以在未知成功概率 p 的情形下使最终成功概率任意接近 1 ——解决了 *Module2* 中普通振幅放大”需要知道 p ”的根本缺陷. 至此, *QFT/QPE*、*Grover/AA*、*Trotter* 与 *HHL* 等原语全部统一在 *block-encoding* + *qubitization* + *QSP/QSVT* 的框架之下.

注 8.3.3 (本模块的主要文献) 本模块的框架与定理主要来自:

- A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, N. Wiebe, Quantum singular value transformation and beyond, *STOC 2019*; *arXiv:1806.01838*;
- G. H. Low, I. L. Chuang, Hamiltonian simulation by qubitization, *Quantum* 3, 163 (2019); *arXiv:1610.06546*;
- D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, R. D. Somma, Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series, *PRL* 114, 090502 (2015);
- Lin Lin, Lecture Notes on Quantum Algorithms for Scientific Computation(2022) 以及 Lin Lin & Nathan Wiebe 的同名讲义 (2026);
- Xiantao Li, A quantum path to partial differential equations (*block-encoding* 小演算、*QSVT* 的逆滤波器/热半群/振荡传播子应用、差分算子移位 *block-encoding* 等), *arXiv:2607.09639* (2026).

相位因子的数值求解可参考 *QSPPACK*: <https://github.com/qsppack/QSPPACK>.